



Netfener

# YÖKDİL FEN BİLİMLERİ

Akademik Dil ve Sınav Uygulamaları



80 soruluk deneme • Türkçe açıklamalı çözümler

netfener.com

# Bilimi okurken anlamı kaybetme.

## YÖKDİL FEN BİLİMLERİ • İNCELEME BASKISI

Bu kitap, bilimsel İngilizceyi anlamak ve YÖKDİL Fen soru türlerini çözmek için hazırlanmış bağımsız bir Netfener çalışmasıdır. Biyoloji, kimya, fizik, yer bilimleri, çevre ve teknoloji bağlamları birlikte kullanılır. Amaç bir fen ders kitabı yazmak değil, bilimsel metindeki dili ve kanıt ilişkilerini görünür kılmaktır.

15 öğretim bölümü, 12 soruluk başlangıç taraması, 63 bölüm sorusu ve 80 soruluk tam deneme içerir. Toplam 155 özgün çoktan seçmeli sorunun Türkçe çözümü vardır. Ayrıca 36 bağlamsal kelime ve kalıp, seçenekleri kapatarak yapılacak hatırlama görevleri ve çalışma rotası bulunur.

Öğretim soruları bazı yerlerde temel ayrımı görünür kılmak için daha kontrollüdür. Deneme bu becerileri karışık biçimde uygular. Güçlük işaretleri editoryal yönlendirmedi; sorular resmî sınavla istatistiksel olarak eşitlenmiş değildir.

Bu eserdeki sorular, pasajlar ve araştırma senaryoları bu kitap için yazılmıştır. Belirli bir yayınevinin veya ÖSYM'nin soruları aktarılmamıştır. Araştırma ekipleri, karşılaştırmalar ve deney sonuçları öğretim senaryolarıdır; gerçek bir çalışmanın bulgusu olarak alıntılanmamalıdır.

Kitap, ÖSYM tarafından onaylanmış veya yayımlanmış değildir. Sınavın güncel kuralları için ilgili ÖSYM kılavuzu geçerlidir. Bu nüsha içerik ve tasarım değerlendirmesi için hazırlanmıştır.

### TEMEL İLKE

Cevabı bulmak ilk adımdır. Cevabın neden doğru olduğunu ve en güçlü çeldiricinin neden yanlış olduğunu açıklamak, öğrenmenin daha sağlam göstergesidir.

# Çalışma düzenin

## 1. Önce kısa bir tahmin

Örneği oku, seçeneklere bakmadan gereken ilişkiyi söyle. Bu bir hız yarışı değildir; ön tahmin, seçeneklerin seni nasıl yönlendirdiğini fark ettirir.

## 2. Kanıtı işaretle

Cevabını zaman, özne, bağlaç, sözcük eşleşmesi veya metin cümlesiyle gerekçelendir. “Kulağa doğru geliyor” ifadesini mümkün olduğunca somut kanıtla dönüştür.

## 3. Çözümü geri bildirim olarak kullan

Doğru yanıtı oku, çözümünü oku. Yanlış seçeneğin eklediği anlamı veya bozduğu yapıyı bir satırla yaz. Harfi ezberlemek yerine kararını onar.

## 4. Aralıklı geri dön

İlk çalışmanın ardından yaklaşık 1, 3, 7 ve 14 gün sonra kısa tekrar yap. Bu takvim pratik bir öneridir; hatırlama zor geliyorsa arayışları kısalt, çok kolaysa yeni örneklerle genişlet. Herkese uygun tek ideal aralık değildir.

## 5. Karıştır ve aktar

Aynı kuralı hep aynı soru biçiminde çalıştır. Önce kısa boşluk, sonra çeviri, ardından paragraf içinde kullan. Farklı bağlamda gerekçe üretebilmek, aynı cevabı hatırlamaktan daha anlamlıdır.

### ARAŞTIRMADAN TASARIMA

Hatırlama, aralıklı tekrar ve geri bildirim birlikte kullanılır. Açık uçlu görevler çoktan seçmeli çalışmayı tamamlar; herhangi bir soru biçiminin her koşulda üstün olduğu iddia edilmez. Kaynaklar kitabın sonundadır.

# İçindekiler

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Bilimi okurken anlamı kaybetme.               | 2   |
| Çalışma düzenin                               | 3   |
| İçindekiler                                   | 4   |
| Başlangıç taraması                            | 5   |
| Kişisel başlangıç rotan                       | 8   |
| 01 Bilimsel kelimeyi bağlamdan çözmek         | 9   |
| 02 Deneyin dili: etken ve edilgen             | 12  |
| 03 Uzun ad gruplarını açmak                   | 15  |
| 04 Zaman, süreç ve araştırma anlatısı         | 18  |
| 05 Yan cümleler ve kısaltmalar                | 21  |
| 06 Neden, karşıtlık ve amaç ilişkileri        | 24  |
| 07 Miktar, karşılaştırma ve değişim           | 27  |
| 08 Olasılık, zorunluluk ve bilimsel temkin    | 30  |
| 09 Koşullar, sınırlar ve varsayımlar          | 34  |
| 10 Cümle tamamlama: iki yarıyı birleştirmek   | 38  |
| 11 Cloze: paragraf boyunca karar vermek       | 42  |
| 12 Çeviri: anlamı iki yönde korumak           | 46  |
| 13 Paragrafı tamamlamak: iki komşu, tek köprü | 50  |
| 14 Anlam bütünlüğünü bozan cümle              | 54  |
| 15 Okuma: iddiayı kanıttan ayırmak            | 57  |
| Bilimsel kelime defteri                       | 62  |
| 16 Tam deneme                                 | 68  |
| Deneme cevap anahtarı                         | 89  |
| Sonuçtan çalışma rotasına                     | 98  |
| Tek sayfada son kontrol                       | 99  |
| Kaynaklar ve yayın notu                       | 100 |

# Başlangıç taraması

**12 SORU • ÖNERİLEN SÜRE: 20 DAKİKA**

Sözlük kullanmadan çöz. Her cevabın yanına E (emin), K (kararsız) veya T (tahmin) yaz. Bu kısa tarama seviye sınavı değildir; yalnız nereden başlamanın yararlı olabileceğini gösterir.

**1. Repeated trials produced nearly identical values, suggesting that the method was ----.**

A) temporary B) distant C) consistent D) scarce E) porous

**2. The samples ---- in a dark cabinet yesterday to protect them from light.**

A) are storing B) will store C) were stored D) have stored E) store

**3. The thickness of the two protective layers ---- measured separately.**

A) have B) are C) were D) was E) be

**4. By the time the storm reached the station, the staff ---- the outdoor instruments.**

A) secures B) is securing C) had secured D) will secure E) has secured

**5. The chamber ---- the reaction occurred remained sealed.**

A) whom B) whose C) where D) which E) what

**6. ---- the readings were noisy, the main pattern was still visible.**

A) Unless B) So that C) Although D) Because E) Once

**7. The new procedure produces ---- waste than the previous one.**

- A) a few B) less C) fewer D) several E) many

**8. The pattern ---- indicate a change in pressure, but the evidence is not yet conclusive.**

- A) has to inevitably B) may C) cannot possibly D) will certainly E) must always

**9. If the sample had remained dry, the results ---- different.**

- A) will be B) might have been C) are D) must be tomorrow E) have been

**10. Because the two methods use different units, ----.**

- A) both methods necessarily use the same scale  
B) neither method can produce a number  
C) their results must already be identical in every respect  
D) no conversion could ever be possible  
E) their results need conversion before direct comparison

**11. “The effect may be reversible.” cümlesinin anlamını koruyan seçeneği bulunuz.**

- A) Etki çoktan ortadan kaldırılmıştır.  
B) Etkinin geri döndürülebilir olması mümkündür.  
C) Etki her koşulda tersine çevrilmiştir.  
D) Etki kesinlikle kalıcıdır.  
E) Etki hiçbir zaman gözlenemez.

**12. A method detected a substance in water but could not measure its concentration accurately. Which conclusion follows?**

- A) The substance could only occur in air.  
B) Detection did not establish a reliable quantity.  
C) The concentration was necessarily zero.  
D) The method measured every property perfectly.  
E) The substance was certainly absent.

## Başlangıç taraması: cevaplar ve bölüm rotası

### 1. C | consistent

Nearly identical values, tutarlı sonuçlara işaret eder. Porous gözenekli anlamına gelir ve yöntemin tekrarlı sonuç niteliğini vermez.

Odak: 01

### 2. C | were stored

Samples işlem görür ve yesterday geçmişini verir: were stored.

Odak: 02

### 3. D | was

Çekirdek thickness tekildir. Layers, of grubundadır.

Odak: 03

### 4. C | had secured

Güvenceye alma geçmişteki fırtına varışından önce tamamlanmıştır.

Odak: 04

### 5. C | where

The reaction occurred tam cümledir; yer ilişkisi where ile kurulur.

Odak: 05

### 6. C | Although

Gürültüye rağmen örüntü görünür: although karşıtlığı.

Odak: 06

### 7. B | less

Waste bu kullanımda sayılamaz; less...than gerekir.

Odak: 07

### 8. B | may

Kesin olmayan kanıt olasılık bildirir; may.

Odak: 08

### 9. B | might have been

Geçmiş koşul, geçmiş olası sonuçla tamamlanır.

Odak: 09

### 10. E | their results need conversion before direct comparison

Farklı birimler ortak ölçek dönüşümü gerektirir.

Odak: 10

### 11. B | Etkinin geri döndürülebilir olması mümkündür.

May olasılığı, reversible geri döndürülebilirliği korur. Doğru seçenek dilsel olarak temkinli bir anlam aktarımıdır.

Odak: 12

### 12. B | Detection did not establish a reliable quantity.

Varlığın saptanması güvenilir miktar ölçümü sağlamamıştır; yokluk sonucu çıkmaz.

Odak: 15

# Kişisel başlangıç rotan

## Kelime ve yapı yolu

1-5. sorulardan herhangi biri yanlış veya tahminliyse karşılık gelen 01-05. bölümü önceliklendirir. Bir tek soru bütün becerini ölçmez; bölüm alıştırmalarıyla tekrar kontrol et.

## İlişki ve kapsam yolu

6-10. sorularda hata varsa 06-10. bölümlere dön. Özellikle bağlaç, miktar, kesinlik ve koşul hatalarını ayrı kaydet. Aynı yanlış farklı soru türlerinde karşına çıkabilir.

## Metin yolu

11. soru için 12. bölüm; 12. soru için 15. bölüm başlangıç noktasıdır. Paragraf bağlantısı zor geliyorsa 11, 13 ve 14. bölümleri de çalış. Bu üç beceri taramada ayrı ayrı ölçülmediği için onları atlama.

## Dört oturumluk başlangıç

Oturum 1: en zayıf yapı bölümü. Oturum 2: bir metin bölümü ve önceki bölümün kısa tekrarı. Oturum 3: ikinci zayıf bölüm ve kelime sayfası. Oturum 4: önceki iki bölümün karışık yeniden çözümü. Ardından kalan bölümleri sırayla tamamla.

### KAYIT

Öncelikli bölüm: \_\_\_\_ Kanıt: \_\_\_\_

İlk çalışma: \_\_\_\_ 1. tekrar: \_\_\_\_ 2. tekrar: \_\_\_\_

Tekrarlayan hata: kelime / yapı / ilişki / kapsam / metin kanıtı

# 01 Bilimsel kelimeyi bağlamdan çözmek

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Fen metninde her terimi bilmek zorunda değilsin. Önce kelimenin cümledeki görevini, ardından metindeki yönünü bul: artış mı azalış mı, bulgu mu varsayım mı, neden mi sonuç mu? Bilmediğin bir isim çoğu zaman anlam ilişkisini görmene engel olmaz.

### Kelime ailesi, cümle görevi

*The stability of the coating improved. / The coating became more stable.*

Stability isimdir; stable sıfattır. Of ile devam eden ad grubunda isim, become sonrasında özelliği bildiren yerde sıfat beklenir. Önce boşluğun yapısını belirle; sonra anlamı denetle. -tion ve -ity sık görülen isim ekleridir, fakat tek başına ek tahmini kesin cevap vermez. Scientific sözcüğünü science yerine her konuma yerleştiremezsin.

### Birlikte kullanılan sözcükler

*The team carried out an experiment to test a hypothesis.*

Carry out an experiment, collect data, draw a conclusion ve account for a difference ifadelerini bütün olarak öğren. Test a hypothesis, bir varsayımı sınamak demektir; sonuç ne olursa olsun onu kanıtlamak anlamına gelmez. Bir fiilin Türkçe karşılığını bilmek yetmez: yanına gelen nesneyi ve edatı da kaydet.

### Anlam yönünü iki kanıtla denetle

*The material was brittle; it fractured under a small load.*

Brittle bilinmese bile fractured ve small load birlikte kırılganlığa işaret eder. Tek sözcüğü tahmin edip cümleyi bırakma. Eş anlamlı görünen seçenekleri açıklayıcı ikinci bölümle sınavarak ele. Yield bir deneyde ürün miktarını, başka bağlamda sonuç vermeyi anlatabilir; aynı çeviriyi her metne taşıma.

## Karar yolu

**01** Boşluk hangi sözcük türünü istiyor?

**02** Yakın cümledeki anlam yönünü bul.

**03** Fiil-isim veya edat eşleşmesini denetle.

**04** Seçeneği tam cümlede yeniden oku.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Actual çoğu bilimsel bağlamda gerçek demektir; güncel karşılığı genellikle current olur. Eventually ise sonunda anlamındadır, muhtemelen değildir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The investigators repeated the measurements to assess the ---- of the instrument; readings from identical samples should be similar.**

A) mobility B) scarcity C) fertility D) visibility E) reliability

**2. [Temel] The new membrane was ---- to salt ions, allowing water through while retaining most of the salt.**

A) irrelevant B) beneficial C) parallel D) impermeable E) identical

**3. [Bağlam] Researchers must distinguish a measured change from random ---- in the signal.**

A) habitats B) fluctuations C) ingredients D) permissions E) instructions

**4. [Bağlam] The proposed mechanism cannot ---- the unexpected increase in conductivity, so an alternative explanation is needed.**

A) break down B) account for C) dispose of D) bring about E) rely on

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | reliability

Aynı örnekte benzer ölçüm beklenmesi güvenilirliği sınar. Mobility hareketlilik, visibility görünürlüktür; tekrarlanabilir ölçümle eşleşmez.

Odak: Kelimeyi açıklayıcı ikinci cümleyle doğrulama

### 2. D | impermeable

Su geçerken tuz tutuluyor: tuz iyonlarına geçirimsiz. Beneficial yararlı anlamına gelir ama seçici geçiş ilişkisini ifade etmez.

Odak: Edat ve alan bağlamı

### 3. B | fluctuations

Random fluctuations sinyaldeki rastgele dalgalanmalardır. Ölçülen değişim ile gürültü arasındaki karşılaştırma belirleyicidir.

Odak: Birlikte kullanım

### 4. B | account for

Alternative explanation açıklama gereksinimini gösterir; account for açıklamak demektir. Bring about değişimi meydana getirmek olur; cümle mekanizmanın açıklayıcılığını tartışıyor.

Odak: Açıklamak ile neden olmak ayrımı

## KİTABI KAPAT, HATIRLA

24 saat sonra: stable sözcüğünün isim biçimini yaz; carry out ile bir deney cümlesi kur.

Kontrol ölçütü: Stability. Örnek: The team carried out a trial. Bir hafta sonra aynı kalıbı başka bir fen bağlamında kullan.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

## 02 Deneyin dili: etken ve edilgen

### ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Bilimsel yöntemde bazen yapan kişi, bazen işlem ve örnek önemlidir. Edilgen yapıyı tanımak yalnız bir çekim sorusunu çözmez; hangi nesneye hangi işlemin uygulandığını da korur.

### İşlemi yapan ve işlem gören

*The technician calibrated the sensor. / The sensor was calibrated.*

İlk cümlede technician işlemi yapar; ikinci cümlede sensor işlem görür. Edilgende uygun be biçimi ve fiilin üçüncü hâli gerekir. Geçmişte tamamlanmış işlem was calibrated, genel yöntem is calibrated ile anlatılabilir. By ifadesinin bulunması zorunlu değildir.

### Zaman ve edilgenlik iki ayrı karardır

*The samples have been stored in sealed containers since Monday.*

Samples depolama işini yapmaz; işlem görür. Since Monday, geçmişten bugüne uzanan durumu kurar; have been stored bu iki bilgiyi birlikte taşır. Have stored seçilirse örnekler depolayan özne olur. Sadece since gördüğün için etken bir perfect seçme.

### Kısaltılmış edilgen açıklamalar

*The particles collected near the vent were analysed separately.*

Collected near the vent, particles ismini tanımlar; ana yüklem were analysed olur. İki üçüncü hâl görmek iki ana cümle bulunduğunu göstermez. Tanımlayan parçayı ayır, ana çekimli fiili bul. Collected burada which were collected anlamına açılabilir.

## Karar yolu

**01** Özne eylemi yapıyor mu, işlem mi görüyor?

**02** Çekimli ana fiili bul.

**03** Zaman işaretini ayrı değerlendir.

**04** Be + V3 zincirini kontrol et.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Türkçede özne düşebilir; İngilizcede ana cümlede özne-yüklem düzeni görünür kalır. Was occurred yanlıştır: occur geçişsizdir ve bu anlamda edilgen yapılmaz.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] Before the trial began yesterday, each detector ---- against a reference instrument.**

A) had calibrated B) calibrates C) has calibrated D) is calibrating E) was calibrated

**2. [Temel] The gases ---- during the reaction were collected in a separate chamber.**

A) have released B) release C) are releasing D) releasing E) released

**3. [Bağlam] In this protocol, the solution ---- through a fine filter before it is heated.**

A) is pass B) passes it C) was passing D) has passing E) is passed

**4. [Bağlam] The protective layer ---- by the team since the project started, and testing continues today.**

A) has monitoring B) has been monitored C) is monitoring D) was monitor E) had monitored

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | was calibrated

Detector işlem görür; yesterday tamamlanmış geçmişini verir. Was calibrated doğru edilgendir. Has calibrated nesnesiz biçimde aygıtı işi yapan hâline getirir.

Odak: Geçmiş edilgen

### 2. E | released

Gases released, açığa çıkan gazları tanımlar. Ana yüklem were collected zaten var. Releasing gazları nesne gerektiren release fiilinin yapını yapar.

Odak: V3 ile isim niteleme

### 3. E | is passed

In this protocol genel yöntemi anlatır; solution filtre içinden geçirilir. Is passed hem genel zaman hem edilgenlik koşulunu karşılar.

Odak: Yöntem anlatımı

### 4. B | has been monitored

Since ve continues today bugüne bağlantı kurar. Layer gözleyen değil gözlenendir; has been monitored gerekir.

Odak: Perfect edilgen

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

İki gün sonra: The researchers measured the pressure cümlesini edilgene çevir.

Kontrol ölçütü: The pressure was measured by the researchers. By parçası bilgi açısından gerekli değilse çıkarılabilir.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

## 03 Uzun ad gruplarını açmak

### ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Fen İngilizcesi uzun ad gruplarıyla bilgi sıkıştırır. Cümleyi kelime kelime çevirmek yerine çekirdek ismi bul, sonra hangi parçaların onu daralttığını sor. Ana özneyi bulduğunda fiil uyumu da netleşir.

### Çekirdek isim

*The rate of oxygen consumption in the cultures was lower.*

Özne rate sözcüğüdür. Of oxygen consumption ve in the cultures onu açıklayan parçalardır. Cultures çoğul olsa da ana fiil rate ile uyumludur: was. Ad grubunun sonundaki ismi otomatik özne sayma.

### İsimlerin önündeki isimler

*A soil moisture monitoring system detected the change.*

En sağdaki system çekirdektir. Ne sistemi? Monitoring system. Neyi izliyor? Soil moisture. Türkçe anlamı çoğu zaman sağdan sola açmak yararlıdır: toprak nemini izleme sistemi. Bu okuma yöntemi ana cümle sırasını değiştirmez; yalnız ad grubunu çözmeyi kolaylaştırır.

### Bağlı bilgi ile ana yargı

*The assumption that all particles settle at the same rate is questionable.*

That all particles settle at the same rate, assumption sözcüğünün içeriğini açıklar. Ana yargı assumption is questionable olur. That burada bir varsayımın ne olduğunu verir; her that parçasını sıfat cümlecisi saymak doğru değildir.

## Karar yolu

**01** Çekimli fiili işaretle.

**02** Özne grubunun çekirdeğini bul.

**03** Of / in / that parçalarını ayır.

**04** Çekirdek ile fiili eşleştir.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Bir ifade çoğul isimle bitiyor diye yüklem çoğul olmaz. A number of samples are... ile The number of samples is... farklı öznelerle dayanır.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The distribution of minerals across the two layers ---- uneven.**

A) have B) be C) being D) is E) are

**2. [Temel] In “a portable water quality sensor”, the head noun is ----.**

A) a B) water C) quality D) sensor E) portable

**3. [Bağlam] The number of successful trials ---- increased since the equipment was replaced.**

A) were B) are C) having D) has E) have

**4. [Bağlam] The possibility ---- the signal came from a nearby transmitter cannot be excluded.**

A) that B) where C) which D) whom E) whose

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. D | is

Distribution tekildir. Across ve of gruplarındaki çoğul isimler ana özneyi değiştirmez.

Odak: Özne çekirdeği

### 2. D | sensor

İfadenin bütünü bir sensor türünü adlandırır. Water quality, ölçülen özelliği belirtir.

Odak: Ad grubu çözümleme

### 3. D | has

The number çekirdeği tekildir; has increased gerekir. A number of trials ifadesi aynı şekilde değerlendirilmez.

Odak: The number of

### 4. A | that

That bir ihtimalin içeriğini açar: sinyalin yakındaki vericiden gelmiş olması. Which bu tamamlanmış cümleye bağlanacak eksik özne ya da nesne bulamaz.

Odak: İçerik cümlecisi

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Üç gün sonra: The quality of the images ... high boşluğuna is / are seç ve gerekçesini yaz.

Kontrol ölçütü: Is. Çekirdek quality tekildir; images of grubunun içindedir.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 04 Zaman, süreç ve araştırma anlatısı

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Zaman seçimi tek bir zarfa indirgenemez. Bulguyu genel bilgi olarak mı, tamamlanmış bir deney olarak mı, bugüne uzanan araştırma olarak mı anlatıyoruz? Aynı bilimsel konu üç farklı zaman çerçevesinde yazılabilir.

### Genel bilgi ve bitmiş çalışma

*Metals expand when heated. / The team heated the alloy yesterday.*

Genel düzenlilik present simple, yesterday ile sınırlandırılmış olay past simple kullanır. Bir makaledeki bütün fiiller aynı zamanda olmak zorunda değildir. Yazar genel bilgiyi verir, geçmiş deneyi anlatır, sonra bugünkü çıkarıma döner.

### Geçmişten bugüne bağlantı

*Several groups have investigated the effect over the past decade.*

Over the past decade burada bugüne kadar uzanan bir araştırma alanını çizer. Present perfect yapılan çalışmaların bugünkü durumla bağlantısını korur. In 2018 gibi bitmiş zaman noktası varsa aynı mantığı otomatik uygulama.

### Öncelik ve eşzamanlılık

*By the time the backup system started, the reactor had cooled.*

İki geçmiş olay var: önce soğuma, sonra yedek sistemin başlaması. Had cooled önceki olayı gösterir. While the detector was recording, the operator checked the screen ise süren iş ve o sıradaki olayı birlikte kurar.

## Karar yolu

**01** Genel bilgi mi, belirli olay mı?

**02** Bitmiş zaman noktası var mı?

**03** Başka bir olaya göre önce mi?

**04** Süre şimdiye uzanıyor mu?

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Türkçedeki -di her zaman İngilizcede tek başına past simple demek değildir. Önceki geçmişi ve bugüne uzanan süreyi ayrıca düşün.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The satellite ---- its first images in 2019, several months after launch.**

A) is transmitting B) transmits C) has transmitted D) will transmit E) transmitted

**2. [Temel] Scientists ---- this region since the monitoring station opened, and observations are still being collected.**

A) have studied B) will have studied C) were study D) had studied E) study yesterday

**3. [Bağlam] By the time the first samples arrived, the laboratory ---- all of its instruments.**

A) had checked B) has checking C) is checking D) will check E) checks

**4. [Bağlam] While the rover ---- across the plain, its cameras recorded changes in the surface.**

A) moves B) had been move C) was moving D) has moved E) will have moved

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | transmitted

In 2019 tamamlanmış geçmiş zaman noktasıdır. Transmitted gerekir; present perfect bu açık bitmiş zamanla uymaz.

Odak: Bitmiş zaman

### 2. A | have studied

Since başlangıç noktası ve still bugüne süren izlemeyi gösterir. Have studied doğru bağlantıyı kurar.

Odak: Bugüne uzanan süreç

### 3. A | had checked

Numunelerin gelişi geçmişteki referans noktası; cihaz kontrolü ondan önce tamamlanmış. Had checked.

Odak: Geçmişte öncelik

### 4. C | was moving

While süren geçmiş hareketi çerçeveler; recorded o sırada yapılan kaydı anlatır.

Odak: Eşzamanlı geçmiş

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Bir hafta sonra: yesterday ve since 2020 için iki ayrı investigate cümlesi kur.

Kontrol ölçütü: The team investigated the fault yesterday. Researchers have investigated the process since 2020.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 05 Yan cümleler ve kısaltmalar

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Uzun bir cümlede hangi bilginin ana yargı, hangisinin tanım veya içerik olduğunu ayır. Bağlayıcıyı yalnız önceki isme bakarak seçme; onu izleyen cümlede hangi ögenin eksik olduğunu da kontrol et.

### Eksik öge testi

*The device which measures pressure requires calibration.*

Which, measures fiilinin öznesidir. The device which the team designed cümlesinde ise özne team zaten vardır; which nesne görevindedir. Yer adı görmek where için yeterli değildir: the site which the team surveyed ifadesinde survey bir nesne ister.

### Yer, sahiplik, içerik

*The chamber in which the crystals grew remained sealed.*

In which, where ile ifade edilebilen yer ilişkisini açıklar. Whose ise sahiplik bağlantısı kurar: a material whose surface repels water. Whether, iki olasılık veya belirsiz cevap içeren isim cümleciğinde kullanılır: It is unclear whether the effect persists.

### Kısaltmada yapılanı kaybetme

*Using a stronger lens, the scientist examined the sample.*

Using ifadesinin örtük öznesi scientist olur. Aynı başlangıcı the sample was examined ile devam ettirmek örneği mercek kullanan varlık gibi gösterebilir. Kısaltma yalnız sözcük azaltmak değildir; iki parçanın eyleyen ilişkisini korumalıdır.

## Karar yolu

**01** Yan cümlede eksik özne / nesne var mı?

**02** Yer veya sahiplik ilişkisi mi?

**03** Cümle bir bilginin içeriği mi?

**04** Kısaltılmış eylemi kim yapıyor?

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Türkçedeki -dığı eki İngilizcede tek bir bağlaca denk gelmez. Tanım, içerik, yer ve sahiplik ayrı işlevlerdir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayrım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The researchers selected a site ---- groundwater could be sampled without drilling deeply.**

A) where B) which C) whose D) what E) whom

**2. [Temel] The particles ---- the filter trapped were later examined under a microscope.**

A) what B) whose C) where D) when E) that

**3. [Bağlam] It remains uncertain ---- the observed pattern will persist under warmer conditions.**

A) which of B) whose C) whatever of D) whereby E) whether

**4. [Bağlam] ---- the sensor twice, the technician recorded the final reading.**

- A) Having been calibrate
- B) To have calibrating
- C) Having calibrated
- D) Was calibrated
- E) Calibrates

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. A | where

Groundwater could be sampled tamamlanmış bir edilgen cümledir; gereken ilişki yer ilişkisidir. Where uygundur.

Odak: Yer bağlayıcısı

### 2. E | that

The filter trapped ifadesinde eksik nesne particles olur. That bu nesne görevini üstlenir.

Odak: Nesne ilgi cümlecığı

### 3. E | whether

Belirsiz olan evet-hayır sorusu: örüntü sürececek mi? Whether bu içeriği isim cümlecığıne dönüştürür.

Odak: Belirsiz içerik

### 4. C | Having calibrated

Kalibrasyonu yapan technician, sonra okumayı kaydeder. Having calibrated tamamlanmış önceki etken eylemi bağlar.

Odak: Kısaltılmış eylemin öznesi

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

İki gün sonra: a polymer / its surface resists water ifadelerini whose ile birleştir.

Kontrol ölçütü: A polymer whose surface resists water. Whose sonrasında surface ismi bulunur.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 06 Neden, karşıtlık ve amaç ilişkileri

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Bir bağlaç iki bilgiyi birbirine bağlar; sınavda aranan çoğu zaman o ilişkinin yönüdür. Sonraki parçanın cümle mi, isim grubu mu olduğunu kontrol etmek anlam kadar önemlidir.

### Aynı ilişki, farklı yapı

*Because the surface was wet, friction decreased. / Because of the wet surface, friction decreased.*

Because sonrasında özne ve çekimli fiil bulunur. Because of sonrasında isim grubu gelir. Although ve despite ayrımı da benzer biçimde yapısalıdır. Önce ilişkiyi adlandır; ardından boşluktan sonraki yapıyı kontrol et. Sadece virgüle bakarak seçim yapma.

### Karşıtlık beklenen sonucu bozar

*Although the coating was thin, it provided effective protection.*

İnce tabakadan zayıf koruma beklenebilir; ikinci parça bu beklentiyi bozar. Therefore sonuç, however karşıtlık kurar; ancak bu sözcükler although gibi yan cümle bağlacı değildir. Noktalama ve cümle sınırları seçeneklerin dilbilgisel uygunluğunu etkiler.

### Amaç ile gerçekleşen sonuç

*The vessel was insulated so that heat loss could be reduced.*

So that amaç cümlesini başlatır. Bu amaç henüz bir sonuç ölçümü değildir. In order to aynı amacı yalın fiille kurabilir: in order to reduce heat loss. So...that ise derece ve sonuç ilişkisi kurar: so hot that the seal failed.

## Karar yolu

**01** İlişkiyi isimlendir: neden, karşıtlık, amaç.

**02** Boşluk sonrası cümle mi, ad grubu mu?

**03** Noktalama ve cümle sınırını denetle.

**04** İki parçayı birlikte oku.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Despite of kullanılmaz. Despite the noise / in spite of the noise doğrudur. Even though gerçekleşmiş karşıtlık, even if varsayımsal koşul kurabilir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] ---- the high initial cost, the system was adopted because it consumed less energy.**

A) Whereas B) Although C) Because D) Unless E) Despite

**2. [Temel] The optical path was enclosed ---- dust would not settle on the mirrors.**

A) whereas B) even though C) so that D) as if E) unless

**3. [Bağlam] The instrument is highly sensitive; ----, it must be protected from vibration.**

A) otherwise B) therefore C) nevertheless D) instead E) similarly

**4. [Bağlam] ---- the first model assumed a constant temperature, the revised model allowed temperature to vary.**

A) Once B) Unless C) Whereas D) Because E) So that

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | Despite

Boşluk sonrası high initial cost isim grubudur. Despite karşıtlığı isim grubuyla kurar; although çekimli cümle ister.

Odak: Bağlaç / edat ayrımı

### 2. C | so that

Toz birikmesini önlemek amaçtır. So that + would not bu amacı ifade eder. Unless, ancak koşul bağlamıyla anlamlı olurdu.

Odak: Amaç

### 3. B | therefore

Hassasiyet korunma gereksiniminin nedenidir; therefore sonuç ilişkisi kurar. Nevertheless beklenen sonuca karşı çıkardı.

Odak: Mantıksal sonuç

### 4. C | Whereas

İki modelin farklı varsayımları karşılaştırılıyor. Whereas bu karşıtlığı kurar; because ilk modelin ikinciye zorunlu olarak doğurduğunu söylerdi.

Odak: Karşılaştırmalı karşıtlık

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

24 saat sonra: Although the sample was small cümlesini despite ile yeniden yaz.

Kontrol ölçütü: Despite the small sample veya despite the sample being small. Ardından uygun bir ana cümle ekle.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanıtları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 07 Miktar, karşılaştırma ve değişim

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Sayısal ifadeler yalnız matematik değildir; yön, kapsam ve referans ister. By ile to, fewer ile less, twice as ile more than arasında seçim yaparken ölçülen şeyin ne olduğunu koru.

### Artışın miktarı ve son değer

*The concentration rose by 5 units, from 10 to 15.*

By değişim miktarını; to ulaşılan değeri gösterir. From başlangıcı verir. Increased to 15 ile increased by 15 aynı değildir. A twofold increase gibi ifadeleri bağlamdan kontrol et; hangi başlangıç değerine göre değişim anlatıldığını bulmadan oran karşılaştırması yapma.

### Sayılabilirlik ve ölçü

*Fewer particles were detected, but less energy was required.*

Particles sayılabilir çoğuldur, fewer kullanılır. Energy bu kullanımda sayılamaz, less kullanılır. Amount of water ve number of droplets ayrımını aynı mantıkla düşün. Few neredeyse yok vurgusu, a few ise az da olsa var vurgusu taşıyabilir.

### Karşılaştırmanın iki tarafı

*The output of the second reactor was higher than that of the first.*

That, output sözcüğünü tekrar etmeden karşılaştırmayı eş düzeyde tutar. Reactor ile output karşılaştırılmaz. The higher the temperature, the faster the reaction kalıbı iki değişkenin birlikte değişimini anlatır; bu yapı tek başına bütün koşullarda nedenselliği kanıtlamaz.

## Karar yolu

**01** Neyi ölçüyor: adet, miktar, oran?

**02** Başlangıç ve son değer nerede?

**03** Karşılaştırılan iki şey aynı tür mü?

**04** Artış / azalış yönünü koru.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Twice as large as ifadesini iki kat daha büyük gibi belirsiz bir Türkçe kalıpla bırakma; karşılaştırılan değer iki katı olduğunu açık tut.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The sample mass fell ---- 12 grams to 9 grams during drying.**

A) under B) by C) from D) with E) at

**2. [Temel] The revised protocol uses ---- water than the earlier one.**

A) a few B) several C) many D) fewer E) less

**3. [Bağlam] The density of the foam is lower than ---- of the solid polymer.**

A) them B) these C) those D) such E) that

**4. [Bağlam] The ---- the mesh openings, the fewer large particles can pass through.**

A) small B) smaller C) smallest D) as small E) so small

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. C | from

Başlangıç 12, son değer 9. From...to yapısı gerekir; by 12 azalma miktarını 12 yapardı.

Odak: Başlangıç ve son değer

### 2. E | less

Water bu kullanımda sayılamaz; less water gerekir. Fewer sayılabilir çoğullar içindir.

Odak: Sayılabilirlik

### 3. E | that

Tekil density adına that ile gönderme yapılır. Those çoğul bir karşılaştırma ögesi gerektirirdi.

Odak: Paralel karşılaştırma

### 4. B | smaller

The + comparative, the + comparative kalıbında smaller gerekir. Smallest üstünlük derecesidir; bu ilişkiyi kurmaz.

Odak: Birlikte değişim

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Üç gün sonra: 40 değeri 50 oldu. By ve to ile iki cümle yaz.

Kontrol ölçütü: It rose by 10. It rose to 50. Yüzde artış %25 olur; bu son değer yüzdesi değildir.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 08 Olasılık, zorunluluk ve bilimsel temkin

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Bilimsel metinler kesinlik derecesini dikkatle ayarlar. Bir seçeneğin konu bakımından doğru görünmesi yetmez; may, must, cannot ve could have gibi ifadelerin kuvvetini de koruması gerekir.

### Bulgu ile yorum arasındaki mesafe

*The pattern may indicate a change in the source.*

May indicate olasılık bildirir. Proves a change aynı iddiayı kesinleştirir. Çıkarım sorularında bazı yanlış seçenekler metindeki temkinli bulguyu kesin kurala dönüştürür. Sözcüğü biliyor olsan bile kesinlik düzeyini karşılaştır.

### Zorunluluk ve gereksizlik

*The chamber must remain closed. / It need not be opened.*

Must zorunluluk, need not gereksizlik bildirir. Must not yasaktır; need not ile aynı değildir. Deney yönergelerinde be required to ve have to zorunluluğu anlatabilir. Cümlede gereklilik mi yoksa mantıksal çıkarım mı yapıldığını bağlam belirler.

### Geçmişe dönük çıkarım

*The sample may have been contaminated during transport.*

May have been contaminated geçmişteki olası edilgen olayı gösterir. Must have ifadesi güçlü çıkarım taşır; gözlem eksikse kesinlik şişirebilir. Should have been checked beklenen ancak gerçekleşmemiş olabilecek kontrolü anlatır; may have ile birbirinin yerine kullanılmaz.

## Karar yolu

**01** İddia gözlem mi, yorum mu?

**02** Kesinlik veya zorunluluk derecesi nedir?

**03** Olay şimdi mi, geçmişte mi?

**04** Seçenek iddiayı güçlendiriyor mu?

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Could her zaman geçmişte yapabildi demek değildir; olasılık veya varsayımsal sonuç bildirebilir. Cannot ile may not aynı kesinlikte değildir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The unusual reading ---- be caused by interference, but further tests are needed before a conclusion can be drawn.**

A) may B) must always C) cannot possibly D) will certainly E) has to inevitably

**2. [Temel] The containers ---- be opened during transport; doing so is strictly prohibited.**

A) need not B) do not have to C) might D) may E) must not

3. [Bağlam] The calibration was optional, so the team ---- repeat it before this demonstration.

- A) did not have to
- B) was unable to
- C) must not
- D) could not possibly
- E) was forbidden to

4. [Bağlam] The sealed package was intact, but the sample ---- before it was packed; this possibility has not been ruled out.

- A) is degrading
- B) may have degraded
- C) will degrade
- D) must degrade
- E) cannot have degraded

### Kanıt notları

Doğru seçeneği destekleyen ifade: \_\_\_\_\_

En güçlü çeldiriciyi eleyen fark: \_\_\_\_\_

Aynı ilişkiyle kurduğum yeni cümle: \_\_\_\_\_

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. A | may

Further tests are needed belirsizliğe işaret eder. May olasılığı korur; kesinlik içeren diğer seçenekler kanıttan fazlasını söyler.

Odak: Temkinli iddia

### 2. E | must not

Strictly prohibited yasaktır; must not gerekir. Need not zorunlu değil anlamına gelir, yasağı vermez.

Odak: Yasak / gereksizlik

### 3. A | did not have to

Optional zorunlu olmayan işlemdir. Did not have to gereksizliği, was unable to ise yapamamayı anlatır.

Odak: Gerekli olmama

### 4. B | may have degraded

Before it was packed geçmişini verir; olasılık dışlanmamış. May have degraded hem zaman hem belirsizlik açısından uyumludur.

Odak: Geçmiş olasılık

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Bir hafta sonra: may have changed ile must have changed arasındaki farkı açıkla.

Kontrol ölçütü: İlki geçmiş değişimin olası olduğunu, ikincisi bağlama dayalı güçlü bir çıkarım olduğunu söyler.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 09 Koşullar, sınırlar ve varsayımlar

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Koşul cümlesi, bir sonucun hangi şartlarda geçerli olduğunu söyler. Fen metinlerinde koşulu silmek veya tersine çevirmek, sonucu yanlış aktarmanın en kolay yollarındandır.

### Gerçekçi gelecek koşulu

*If the temperature rises, the alarm will sound.*

If bölümünde gelecek anlamı için normalde present simple kullanılır; will ana sonuçta yer alır. Bu, bütün if cümlelerinde will yasaktır demek değildir; istek gibi özel kullanımlar vardır. Bu kitaptaki normal gelecek koşullarında önce bu temel düzeni uygula.

### Gerçekleşmemiş durum

*If the chamber were larger, more samples could be tested.*

Were larger burada mevcut düzenin tersine bir varsayım kurar. Geçmişte kaçırılmış ihtimal için if + had V3 ve would/could have V3 kullanılır. Zamanı yalnız if görünce değil, sonucun hangi döneme ait olduğuna bakarak belirle.

### Unless ve sınırlayıcı ifadeler

*The reaction will not begin unless the catalyst is present.*

Unless = if not dönüşümü bu cümlede işe yarar: katalizör yoksa reaksiyon başlamaz. Only if gerekli koşulu vurgular; if ile mantıksal olarak aynı yönü taşıyabilir. Provided that ise sağlanması gereken koşulu bildirir. Koşulu korumayan çeviri anlamı genişletir.

## Karar yolu

**01** Koşul gerçekçi mi, varsayımsal mı?

**02** Şimdi / gelecek mi, geçmiş mi?

**03** Olumsuzluk hangi parçaya ait?

**04** Only / unless gibi sınırları koru.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Unless sonrasında ikinci bir olumsuzluk eklemek her zaman gerekmez. The device works unless it is damaged: hasarlı değilse çalışır.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] If the battery voltage drops below the threshold, the controller ---- the load.**

- A) would have disconnected
- B) will disconnect
- C) disconnecting
- D) has been disconnected
- E) had disconnected

**2. [Temel] If the researchers had installed a backup sensor, they ---- the missing data.**

- A) are recovering
- B) will recover
- C) recover
- D) could have recovered
- E) can recover tomorrow

3. [Bağlam] The coating remains effective ---- its surface is not scratched.

A) provided that B) even though C) as if D) in order that E) whereas

4. [Bağlam] Unless the input is filtered, the output will contain noise. Which statement preserves the meaning?

- A) Filtering is impossible whenever noise is present.
- B) If the input is filtered, the output must contain noise.
- C) If the input is not filtered, the output will contain noise.
- D) The output never contains noise, even without filtering.
- E) The output contains noise only when filtering succeeds.

### Kanıt notları

Doğru seçeneği destekleyen ifade: \_\_\_\_\_

En güçlü çeldiriciyi eleyen fark: \_\_\_\_\_

Aynı ilişkiyle kurduğum yeni cümle: \_\_\_\_\_

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. B | will disconnect

Gerçekçi gelecek koşulunun ana sonucu will disconnect olur. Controller işi yapan öznedir.

Odak: Gerçekçi koşul

### 2. D | could have recovered

Had installed geçmişte gerçekleşmemiş koşul kurar; could have recovered olası geçmiş sonucu verir.

Odak: Üçüncü koşul

### 3. A | provided that

Etkinlik yüzeyin çizilmemesi şartına bağlı. Provided that koşulu korur. Even though tersine rağmen ilişkisi kurardı.

Odak: Koşul sınırı

### 4. C | If the input is not filtered, the output will contain noise.

Unless, bu cümlede if not ile yeniden yazılır. Diğer seçenekler koşulu tersine çevirir veya never/only gibi yeni sınırlar ekler.

Odak: Olumsuz koşulu koruma

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

İki gün sonra: If the seal had failed, ... cümlesini geçmişte sonuçla tamamla.

Kontrol ölçütü: ... the gas would have escaped. Her iki parça geçmişte gerçekleşmeyen varsayımı kurar.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 10 Cümle tamamlama: iki yarıyı birleştirmek

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Önce verilen parçanın hangi ilişkiyi açtığını bul; ardından özne, zaman, gönderme ve anlam sınırlarını birlikte kontrol et. Bir seçeneğin tek başına doğru İngilizce olması yeterli değildir.

### Bağlaç bir beklenti kurar

*Although the detector was inexpensive, ...*

Although karşıt bir devam bekletir. It produced highly accurate measurements bu beklentiye karşılar. Because it was inexpensive gibi neden ilişkisini tekrar eden bir devam, bağlacın açtığı karşıtlığı zayıflatır. Önce zihninde kısa bir Türkçe devam tahmin et; seçenekleri sonra oku.

### Gönderme bağlantısını ara

*The material absorbs moisture, which ...*

Which burada önceki bir isme veya tüm yargıya gönderme yapabilir. Devamda causes it to expand deniyorsa it material ile eşleşmelidir. Zamirin yalnız en yakın sözcüğe bağlandığını varsayma; sayı uyumu ve anlamı birlikte kontrol et.

### Kapsamı büyüten seçeneği ele

*The method worked in a small laboratory trial, ...*

Küçük deney başarısı her sahada kesin başarı demek değildir. But its performance outdoors remains uncertain kapsamı koruyan bir devamdır. Thus it will eliminate all measurement errors metnin sağladığından fazla kesinlik ve genelleme getirir.

#### İLERİ NOT: SINIRLAYICI İFADE

Only after the team checked the records did it discover the error. Başa alınan only after ifadesi ana cümlede yardımcı fiil-özne devrikliğini tetikler. Did sonrasında discover yalın biçimdedir; checked yan cümlede normal sırada kalır.

## Karar yolu

**01** Verilen parça hangi ilişkiyi açıyor?

**02** Kısa bir devam tahmin et.

**03** Özne, zaman ve zamiri eşleştir.

**04** Aşırı genelleme var mı?

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Seçenekleri Türkçeye çevirirken although, unless ve only gibi küçük sözcükleri atlamak bütün ilişkiyi değiştirir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] Although the initial results were encouraging, ----.**

- A) they therefore proved that every possible error had been removed
- B) the method still needed to be tested under field conditions
- C) because the method had produced encouraging results
- D) the team consequently cancelled all further testing as unnecessary
- E) and the results were initially encouraging

**2. [Temel] The sample was kept in darkness so that ----.**

- A) light would not alter its properties before analysis
- B) the researchers could no longer locate it
- C) its properties had already changed for unrelated reasons
- D) although the laboratory contained several lamps
- E) it had been exposed to sunlight throughout the journey

**3. [Bağlam] Because the two instruments used different scales, ----.**

- A) they must have measured exactly the same value at every moment
- B) both scales were therefore identical
- C) no mathematical conversion could ever be developed
- D) the readings were compared without any adjustment being necessary
- E) their readings had to be converted before they could be compared

**4. [Bağlam] The model predicts an increase in rainfall only if surface temperatures rise, ----.**

- A) so the prediction depends on a specified warming condition
- B) because temperature has been excluded from the model
- C) even if all surface temperatures remain unchanged
- D) therefore its prediction is independent of temperature
- E) which means that rainfall must increase under every condition

**Kanıt notları**

Doğru seçeneği destekleyen ifade: \_\_\_\_\_

En güçlü çeldiriciyi eleyen fark: \_\_\_\_\_

Aynı ilişkiyle kurduğum yeni cümle: \_\_\_\_\_

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. B | the method still needed to be tested under field conditions

Although, olumlu ilk bulgulara rağmen kalan sınırı bekletir. Saha testi gereksinimi bunu karşılar. Diğerleri gerekçe tekrarı, biçim bozukluğu veya aşırı sonuç içerir.

Odak: Karşıt devam

### 2. A | light would not alter its properties before analysis

So that amaç bildirir: analizden önce ışığın etkisini önlemek. Diğerleri bu koruyucu amacı kurmaz.

Odak: Amaç-sonuç ayrımı

### 3. E | their readings had to be converted before they could be compared

Farklı ölçekler karşılaştırma öncesi dönüşüm gerektirir. Identical ve no adjustment neden cümlesiyle çelişir; never sonucu gereksizdir.

Odak: Nedenden uygun sonuç

### 4. A | so the prediction depends on a specified warming condition

Only if sonucu belirtilen ısınma koşuluna bağlar. Every condition ve independent of temperature bu sınırlamayı yok eder.

Odak: Koşullu kapsam

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Üç gün sonra: Although the sample was small, ... için anlamlı bir devam yaz.

Kontrol ölçütü: ... the pattern was observed consistently. Karşıtlık açık olmalı; bilimsel gerçeklik iddiası değil, dil örneğidir.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 11 Cloze: paragraf boyunca karar vermek

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Cloze testinde boşluk çevresindeki dilbilgisi ile paragrafın genel mantığı birlikte çalışır. İlk boşluğu çözerken metnin geri kalanını hiç okumamak, yanlış bir konu tahminine bağlanmana neden olabilir.

### Önce paragrafın işini bul

*A field instrument produces useful data only when its readings remain comparable over time.*

Metin bir yöntemi mi açıklıyor, bir sınırlamayı mı tartışıyor? İlk okumada her terimi çevirmek yerine bunu belirle. Ardından her boşluk için yerel yapı testi yap. Bağlaçta iki cümle arasındaki ilişkiyi, zamirde önceki aday ismi, fiilde zaman çerçevesini denetle.

### Yerel doğru, genel yanlış olabilir

*The sensor was stable in the laboratory. However, its readings drifted outdoors.*

However tek başına değil, iki ortam arasındaki beklenmeyen fark sayesinde uygundur. Therefore dilbilgisel olarak aynı yere gelebilir; fakat ilişkiyi sonuca dönüştürür. Cloze çözümünde yalnız sözcük türü elemesi çoğu zaman yeterli değildir.

### Son okuma hatayı yakalar

*The system was calibrated before deployment. This procedure reduced systematic differences.*

This procedure, calibration işlemine gönderme yapar. Paragrafı tamamladıktan sonra boşlukları seçtiğin sözcüklerle tekrar oku. Bir boşluk için verdiğin karar, sonraki gönderme veya zamanla çelişiyorsa ilk kararı yeniden değerlendirmek gerekir.

## Karar yolu

- 01** Paragrafın ana işini belirle.
- 02** Her boşlukta yapı ve anlam testi yap.
- 03** Bağlantıları komşu cümleyle doğrula.
- 04** Tamamlanmış paragrafı yeniden oku.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

This, these ve such için tek başına sözlük karşılığı yazma; metinde hangi bilgiye geri döndüğünü not et.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayrım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1-5. SORULAR İÇİN METİN**

The team calibrated each sensor (1) ---- they deployed it near the glacier. In the laboratory, all devices produced stable readings. (2) ----, some readings changed gradually after several days outdoors. To (3) ---- genuine environmental change from instrument drift, the researchers collected reference measurements both before and after deployment. These readings (4) ---- with those from the field sensors. The comparison helped the team determine (5) ---- the drift had affected all measurements equally. Without this check, a gradual change in the device itself might have been mistaken for a change in the surrounding environment.

**1. [Bağlam] Metindeki (1) numaralı boşluğa uygun ifadeyi seçiniz.**

A) because of B) during C) owing to D) despite E) before

**2. [Bağlam] Metindeki (2) numaralı boşluğa uygun ifadeyi seçiniz.**

A) In other words B) Therefore C) However D) Similarly E) For instance

**3. [Bağlam] Metindeki (3) numaralı boşluğa uygun ifadeyi seçiniz.**

A) expose B) replace C) distinguish D) discard E) postpone

**4. [Bağlam] Metindeki (4) numaralı boşluğa uygun ifadeyi seçiniz.**

A) compared them B) was compared C) were compared D) are comparing E) had comparing

**5. [Bağlam] Metindeki (5) numaralı boşluğa uygun ifadeyi seçiniz.**

A) what of B) whether C) despite D) whereby E) whose

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | before

Boşluktan sonra they deployed çekimli cümlesi var. Kalibrasyon görevlendirmeden önce yapılır; before uygundur.

Odak: Zaman bağlacı

### 2. C | However

Laboratuvarda kararlı ölçüme karşılık sahada kayma görülür. However bu karşıtlığı kurar.

Odak: Karşıtlık

### 3. C | distinguish

Distinguish A from B: gerçek çevresel değişimi cihaz kaymasından ayırmak.

Odak: Fiil kalıbı

### 4. C | were compared

Readings çoğuldur ve karşılaştırılan nesnelerdir. Geçmiş edilgen were compared gerekir.

Odak: Çoğul edilgen

### 5. B | whether

Kontrol edilen içerik, kaymanın her ölçümü eşit etkileyip etkilemediğidir. Whether doğru isim cümlecini kurar.

Odak: Belirsiz içerik

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

İki gün sonra: seçenekleri kapat; aşağıdaki paragrafın neden önce ve sonra ölçüm aldığını açıkla.

Kontrol ölçütü: Cihazın kendi kaymasını gözlenen çevresel değişimden ayırmak için.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 5 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 12 Çeviri: anlamı iki yönde korumak

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Çeviri sorusunda en akıcı seçeneği değil, kaynak cümleli ilişkilerini en eksiksiz koruyan seçeneği ara. Özne, zaman, olumsuzluk, koşul ve kesinlik derecesi için kısa bir kontrol listesi kullan.

### Beş anlam kilidi

*The treatment may reduce corrosion, but its long-term effects remain uncertain.*

Özne treatment; iddia olasılık; eylem korozyonu azaltmak; but karşıtlık; uzun dönem etkileri belirsiz. May ifadesini kesin azaltır yapan seçenek elenir. Remain uncertain, etkisiz olduğu kanıtlandı anlamına gelmez. Çevirinin her parçasını bu beş kilitle karşılaştır.

### Niteleyicinin yerini koru

*Samples collected after the storm contained more sediment.*

After the storm, örneklerin ne zaman toplandığını tanımlar. Fırtınadan sonra daha fazla tortu içermeye başladılar çevirisi toplama zamanını değişim zamanına kaydırır. İngilizce niteleyiciyi ana yüklemde ayırmak Türkçe karşılığı korumayı kolaylaştırır.

### Türkçeden İngilizceye ilişki aktarımı

*Sıcaklık sabit tutulmadıkça sonuçlar karşılaştırılmaz.*

The results cannot be compared unless the temperature is kept constant. Edilgenlik, olumsuzluk ve unless koşulu birlikte korunmalıdır. Unless the results are constant gibi bir seçenek sözcükleri tanıdık tutup koşulun öznesini değiştirir.

## Karar yolu

**01** Özne ve temel eylemi bul.

**02** Zaman ve edilgenliği belirle.

**03** Koşul / karşıtlık / nedeni koru.

**04** Olumsuzluk ve kesinliği son kez denetle.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Only, even, still, some ve most küçük görünür ama kapsamı belirler. Some samples, bütün örnekler diye çevrilemez.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] “Although the new coating reduced friction, it did not prevent the surface from wearing out.” cümlesine anlamca en yakın Türkçe seçeneği bulunuz.**

- A) Yeni kaplama sürtünmeyi azaltmadığı hâlde yüzey hiç aşınmadı.
- B) Yeni kaplama hem sürtünmeyi hem yüzeydeki bütün aşınmayı ortadan kaldırdı.
- C) Yeni kaplama sürtünmeyi azaltmasına rağmen yüzeyin aşınmasını önleyemedi.
- D) Yeni kaplama yüzeyin aşınmasını önlediği için sürtünme azaldı.
- E) Yüzey aşınmadan önce yeni kaplamanın sürtünmeyi azaltması gerekiyordu.

**2. [Temel] “The data suggest that the effect may be temporary.” cümlesine anlamca en yakın Türkçe seçeneği bulunuz.**

- A) Etkinin kalıcı olup olmadığına ilişkin hiçbir veri bulunmamaktadır.
- B) Veriler, etkinin geçici olabileceğini düşündürmektedir.
- C) Veriler, etkinin kalıcı olduğunu kesin olarak kanıtlamaktadır.
- D) Etkinin geçici olması için verilerin değiştirilmesi gerekir.
- E) Veriler geçici olduğu için etki ölçülememektedir.

**3. [Bağlam] “Cihaz yeniden kalibre edilene kadar ölçümlere devam edilmedi.” cümlesine anlamca en yakın İngilizce seçeneği bulunuz.**

- A) Measurements were resumed before the instrument could be recalibrated.
- B) The instrument was recalibrated because measurements had already resumed.
- C) Measurements were not resumed until the instrument had been recalibrated.
- D) Measurements continued although the instrument had never been calibrated.
- E) The instrument did not need recalibration once measurements were resumed.

**4. [Bağlam] “Yalnızca düşük sıcaklıklarda elde edilen sonuçlar analizde kullanıldı.” cümlesine anlamca en yakın İngilizce seçeneği bulunuz.**

- A) All results, including those obtained at high temperatures, were analysed.
- B) Low temperatures were used only when the analysis produced results.
- C) The analysis showed that low temperatures always produce reliable results.
- D) The results were analysed only after temperatures had increased.
- E) Only the results obtained at low temperatures were used in the analysis.

### Kanıt notları

Doğru seçeneği destekleyen ifade: \_\_\_\_\_

En güçlü çeldiriciyi eleyen fark: \_\_\_\_\_

Aynı ilişkiyle kurduğum yeni cümle: \_\_\_\_\_

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. C | Yeni kaplama sürtünmeyi azaltmasına rağmen yüzeyin aşınmasını önleyemedi.

Although karşıtlığı ve did not prevent olumsuzluğu birlikte korunur. Diğerleri nedeni, olumsuzluğu veya sonuç kapsamını değiştirir.

Odak: Karşıtlık ve olumsuzluk

### 2. B | Veriler, etkinin geçici olabileceğini düşündürmektedir.

Suggest ve may temkinli çıkarımdır. Kesin kanıt veya veri yokluğu eklemek kaynak cümleyi değiştirir.

Odak: Kesinlik derecesi

### 3. C | Measurements were not resumed until the instrument had been recalibrated.

Not...until, kalibrasyon tamamlanmadan devam edilmediğini korur. Before seçeneği olayların sırasını tersine çevirir.

Odak: Zaman sırası

### 4. E | Only the results obtained at low temperatures were used in the analysis.

Only, kullanılacak sonuçları sınırlar. Diğerleri sıcaklığı yükseltir, bütün sonuçları ekler veya güvenilirlik iddiası uydurur.

Odak: Niteleyici ve kapsam

### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Bir hafta sonra: “Bazı parçacıklar filtreden geçmiş olabilir.” cümlesini İngilizce yaz.

Kontrol ölçütü: Some particles may have passed through the filter. Some, may ve have passed birlikte korunur.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 13 Paragrafı tamamlamak: iki komşu, tek köprü

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Paragraftaki boşluk yalnız önceki cümleyi sürdürmez; sonraki cümleye de zemin hazırlar. En iyi seçenek her iki komşuyla ilişki kurar ve paragrafın ana konusunu iletir.

### Geriye ve ileriye bağlantı

*The first design used a rigid support. ----. This flexibility reduced the stress on the joints.*

Sonraki this flexibility, boşluğun esnekliği tanıtmasını gerektirir. Yalnız rigid support ile ilgili bir ayrıntı yeterli olmaz. Seçeneklerin önceki cümleyle ilişkisini kontrol ettikten sonra sonraki gönderme ifadesini yerine oturt.

### Genelden örneğe, sorundan çözüme

*Remote observations are difficult to verify. One solution is to compare them with measurements taken on the ground.*

Boşluğun görevi bir sorun kurmak veya çözüm sunmak olabilir. Furthermore ekleme, for example örneklendirme, nevertheless karşıtlık ister. Bağlaçlar tek başına cevap değildir; içerik de kurdukları ilişkiyi taşımalıdır.

### Yeni konu ile gerekli açıklamayı ayır

*The project estimates urban heat exposure rather than predicting tomorrow's weather.*

Aynı iklim sözcüklerini içeren her seçenek uygundur sanma. Paragrafın görevi şehir içinde maruziyeti karşılaştırmaksa hava tahmininin doğruluğuna uzun bir sapma akışı bozabilir. Boşluğu doldurunca paragrafı tek bir özet cümleyle anlatmayı dene.

## Karar yolu

**01** Önceki cümlelerin beklentisini yaz.

**02** Sonraki cümlelerin göndermesini bul.

**03** Her iki bağlantıyı sağlayanı seç.

**04** Paragrafın tek konusu korunuyor mu?

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Bir seçenekte önceki cümlelerin kelimeleri geçiyor diye onu seçme; anahtar sözcük tekrar mantıksal köprü değildir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] The earliest prototype used a rigid connector. ----. This flexibility allowed the device to bend without damaging the joint.**

- A) The joint was described using several technical terms.
- B) Rigid connectors were stored in a locked cupboard.
- C) The prototype was painted blue for easy identification.
- D) The researchers published the results in a short report.
- E) The revised version replaced it with an elastic connector.

**2. [Temel] Satellite measurements can cover large areas. ----. Ground-based measurements are therefore still needed to check their accuracy.**

- A) The instruments have completely removed the need for fieldwork.
- B) However, their estimates may be affected by conditions in the atmosphere.
- C) They are therefore always exact, regardless of conditions.
- D) The size of the study area was mentioned in the title.
- E) Ground measurements cannot provide any useful information.

**3. [Bağlam] Some organisms remain inactive during dry periods. ----. Once water becomes available again, they resume normal activity.**

- A) Their activity never changes in response to moisture.
- B) Dry periods can only be studied using satellites.
- C) They therefore reproduce continuously throughout the dry season.
- D) In this state, their metabolic activity is greatly reduced.
- E) Water is permanently absent from every habitat they occupy.

**4. [Bağlam] A single average can conceal large differences among sites. ----. Reporting the range as well as the mean can therefore make the results more informative.**

- A) The mean is calculated by adding values and dividing by their number.
- B) The study compared two unrelated types of laboratory glassware.
- C) The researchers refused to report any numerical information.
- D) Every site always has exactly the same temperature.
- E) Two regions may have the same mean temperature but very different extremes.

### Kanıt notları

Doğru seçeneği destekleyen ifade: \_\_\_\_\_

En güçlü çeldiriciyi eleyen fark: \_\_\_\_\_

Aynı ilişkiyle kurduğum yeni cümle: \_\_\_\_\_

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. E | The revised version replaced it with an elastic connector.

This flexibility boşlukta esneklik tanıtılmasını gerektirir. Elastic connector önceki rigid tasarımla değişimi de kurar.

Odak: İleri gönderme

### 2. B | However, their estimates may be affected by conditions in the atmosphere.

Therefore, yer ölçümünün gerekliliğine neden ister. Atmosfer etkisi böyle bir sınırlamadır; always exact sonucu desteklemez.

Odak: Sınırdan çözüme

### 3. D | In this state, their metabolic activity is greatly reduced.

In this state inaktifliğe bağlanır; reduced activity, resume normal activity ile tutarlı karşılaştırma kurar.

Odak: Durumun açıklanması

### 4. E | Two regions may have the same mean temperature but very different extremes.

Örnek, ortalamanın gizlediği farklılığı gösterir; range önerisine köprü kurar. Ortalamanın hesap tarifi doğru olsa da bu mantıksal eksikliği doldurmaz.

Odak: Örnek ve sonuç

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

İki gün sonra: “This limitation” ile başlayan cümlemin öncesinde ne bulunmalıdır?

Kontrol ölçütü: Açıkça tanımlanmış bir sınır veya eksiklik. Yalnız aynı konuya ait bir başarı bilgisi yeterli değildir.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 14 Anlam bütünlüğünü bozan cümle

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Bir cümle bilimsel olarak doğru olabilir ama bulunduğu paragrafta yanlış yerde olabilir. Soruda aranan yanlış bilgi değil, paragrafın odak ve ilerleyişine uymayan cümledir.

### Dar konu belirle

*A paragraph about preserving ice cores is not a general paragraph about cold places.*

Önce paragrafı dar bir başlıkla adlandır: örneğin buz çekirdeklerinin taşınması. Kutuplarda turizmin artması aynı coğrafyaya ait olabilir, fakat taşıma sürecini iletmez. Konu sözcüklerini saymak yerine her cümlelerin işlevini belirle.

### Çıkarma testi

*I introduces a method; II explains its first step; IV describes the next step.*

III çıkarılınca II ile IV arasında temiz bir mantık zinciri oluşuyorsa güçlü adaydır. Yine de diğer cümleleri de sınavarak en iyi açıklamayı seç. Bir zamirin referansını silen çıkarma, yüzeysel akıcı görünse bile bağlantıyı bozabilir.

### Bağlaç seni yanıltmasın

*However can connect a relevant limitation, but cannot rescue a completely unrelated topic.*

Karşıt bir cümle sırf farklı görüş bildirdiği için gereksiz değildir. Paragraf bir yöntemin avantajı ve sınırını tartışıyorsa however ile gelen sınır konuya tam uyar. İlgisiz olan, aynı araştırma sorusuna katkı yapmayan sapmadır.

## Karar yolu

**01** Paragrafı dar bir başlıkla adlandır.

**02** Her cümleinin işlevini belirle.

**03** Şüpheli cümleyi zihninde çıkar.

**04** Önceki ve sonraki bağlantıyı denetle.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Farklı bilgi ile ilgisiz bilgi aynı değildir. Karşı görüş paragrafın tartışma amacına hizmet edebilir.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1. [Temel] (I) Ice cores must remain frozen during transport. (II) Insulated containers slow the transfer of heat. (III) Some tourist routes pass close to mountain glaciers. (IV) Temperature loggers record conditions inside these containers. (V) Their records reveal whether a sample became too warm.**

A) I B) II C) III D) IV E) V

**2. [Temel] (I) Repeated measurements can reveal random variation. (II) They help researchers estimate the spread of results. (III) A single reading does not provide this information. (IV) The laboratory building was designed by a local architect. (V) For this reason, important measurements are often repeated.**

A) I B) II C) III D) IV E) V

**3. [Bağlam] (I) A porous material contains interconnected spaces. (II) Birds may migrate over thousands of kilometres. (III) These spaces allow fluids to move through the material. (IV) Their size influences the rate of flow. (V) Smaller pores may restrict the movement of large particles.**

A) I B) II C) III D) IV E) V

**4. [Bağlam] (I) A model simplifies a real system. (II) This makes complex interactions easier to examine. (III) However, simplification may remove important details. (IV) Model predictions must therefore be checked against observations. (V) Scientific journals differ in the colours used on their covers.**

A) I B) II C) III D) IV E) V

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. C | III

Ana konu örneklerin soğuk taşınması ve denetlenmesidir. III turizme geçer. III çıkarılınca these containers, II ile doğrudan bağlanır.

Odak: Dar konu

### 2. D | IV

I-III tekrarın veri değişkenliğini göstermesini açıklar; V bu gerekçeye döner. IV bina tasarımıyla bu açıklamayı keser.

Odak: Gerekçe zinciri

### 3. B | II

III içindeki these spaces doğrudan I içindeki boşluklara döner. II göç konusuyla zinciri keser.

Odak: Zamir ve odak

### 4. E | V

III farklı görüş getirse de yöntem sınırını açıklayarak IV gerekçesini kurar. V yayın kapağına sapar.

Odak: Karşıtlık ilgisizlik değildir

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Bir hafta sonra: Bu bölümdeki bir paragrafın ilgisiz cümlesini kendi yazdığın uygun bir cümleyle değiştir.

Kontrol ölçütü: Yeni cümle dar konuyu sürdürmeli ve varsa sonraki zamire açık bir referans sağlamalıdır.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 4 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# 15 Okuma: iddiayı kanıttan ayırmak

## ANLA • KANIT BUL • UYGULA

Okuma sorusunda dışarıdan bildiklerini değil, metnin söylediğini kullan. Her yanıt için dayanak cümlesini bul; sonra seçeneğin bu dayanağı daraltıp daraltmadığını veya gereğinden fazla genişletip genişletmediğini kontrol et.

### Ana fikir bir ayrıntı listesi değildir

*A passage may describe an instrument mainly to explain why one measurement method has limits.*

Ana fikir sorusunda tek bir sayı, isim veya örnek seçeneğine takılma. Paragrafa “Yazar bunu neden anlattı?” sorusunu sor. İlk cümle konuyu açabilir; sonuç cümlesi gerçek vurguyu değiştirebilir. Giriş, örnek ve sınırlamayı birlikte değerlendir.

### Çıkarım, ek bilgi üretmek değildir

*If a method detects DNA but cannot establish activity, detection alone does not prove that an organism is active.*

Bu çıkarım metindeki sınırın doğrudan sonucudur. Buna karşılık bütün DNA izleri ölü organizmalara aittir demek metnin söylemediği genellemeyi ekler. Doğru çıkarım için küçük ve zorunlu bir adım at; yeni mekanizma veya sayı uydurma.

### Kanıt ve kesinlik eşleştirmesi

*A finding observed at two sites may not apply to every environment.*

All, always, never ve proves gibi ifadeler bazen yanlış seçeneğin kapsamını açığa çıkarır; ancak sırf bu sözcük var diye otomatik eleme yapma. Metin gerçekten kesin bir ifade kullanıyorsa seçenek de kesin olabilir. Karar kuralı sözcük avcılığı değil kanıtla eşleşmedir.

## Karar yolu

**01** Soru ana fikir mi, ayrıntı mı, çıkarım mı?

**02** Metindeki kanıtı bul.

**03** Seçenekle kapsam ve kesinliği karşılaştır.

**04** Diğer seçenekte eklenen iddiayı göster.

### TÜRKÇE TUZAĞI / YANLIŞ ALIŞKANLIK

Metindeki bir terimi bilmek, o terimle ilgili bütün bilimsel bilgini soruya taşımak için izin değildir. Soruyu bu pasajın sınırları içinde çöz.

## Uygulama

Seçmeden önce cevabın dilsel veya metinsel kanıtını belirle. Güçlük: Temel = tek ayırım; Bağlam = birlikte değerlendirme. İşaretler resmî güçlük ölçümü değildir.

**1-3. SORULAR İÇİN METİN**

Environmental DNA can provide evidence that biological material from an organism is present in a water sample. Such material may come from cells or fragments released into the environment. Researchers can use these traces to investigate organisms that are difficult to observe directly. However, the detection of a trace does not by itself establish that the organism is currently active at the sampling location. Material may remain after activity has ceased, or it may have been transported from elsewhere. A positive result is therefore informative, but its meaning depends on the question being asked. When the aim is to assess present activity, researchers should interpret DNA findings alongside other observations and information about local conditions. The value of the method lies in extending the available evidence, not in replacing every other form of investigation.

**1. [Bağlam] The main purpose of Passage 1 is to ----.**

- A) explain a limitation of interpreting environmental DNA results
- B) describe how rivers are formed
- C) show that water samples contain no biological material
- D) argue that microscopy should never be used
- E) prove that all detected organisms are active

**2. [Bağlam] According to Passage 1, the detection of DNA alone does not establish ----.**

- A) that a river contains water
- B) that laboratories use instruments
- C) whether a sample can be collected
- D) whether microscopes exist
- E) whether the source organism is currently active

**3. [Bağlam] It can be inferred from Passage 1 that a stronger claim about current activity would require ----.**

- A) a larger font in the report
- B) ignoring the conditions at the sampling site
- C) the removal of every comparison sample
- D) assuming that all traces are recent
- E) evidence beyond a positive DNA result

**4-6. SORULAR İÇİN METİN**

A more sensitive sensor can detect a weaker target signal. This is often useful, but sensitivity is not the only requirement for a reliable measurement. An instrument may also respond to vibration, temperature changes or electrical interference. In a quiet laboratory, these influences may be small enough to escape notice. In the field, they can become much more important. As a result, a device that performs well during an initial demonstration may produce less reliable readings under everyday conditions. Engineers therefore test instruments in several environments and examine how the readings change when unwanted influences are introduced. Their aim is not simply to maximise sensitivity. It is to find an appropriate balance between detecting the desired signal and limiting responses to other sources. A performance claim should state the conditions under which that balance was evaluated.

**4. [Bağlam] Passage 2 primarily discusses ----.**

- A) a method that prevents every possible measurement error
- B) the history of laboratory architecture
- C) why all sensors must use identical materials
- D) the disappearance of electronic noise from laboratories
- E) a trade-off involved in making a sensor more sensitive

**5. [Bağlam] According to Passage 2, testing a sensor only in a quiet laboratory may ----.**

- A) make it incapable of detecting any signal
- B) guarantee that outside conditions are irrelevant
- C) prove that it will work in all environments
- D) eliminate the need for calibration
- E) give an incomplete picture of its practical performance

**6. [Bağlam] The author would most likely agree that a useful sensor should be assessed in terms of ----.**

- A) the assumption that laboratory and field conditions are identical
- B) both its ability to detect a target and its response to unwanted influences
- C) its sensitivity without regard to interference
- D) only the maximum number displayed on its screen
- E) its appearance rather than its measurements

## Çözümler ve hata teşhisi

### 1. A | explain a limitation of interpreting environmental DNA results

Pasaj DNA izinin yararlı olduğunu, fakat tek başına güncel etkinlik göstermediğini açıklıyor. Araçları tamamen reddetmiyor.

Odak: Ana fikir

### 2. E | whether the source organism is currently active

Pasajın açık sınırı current activity. DNA bulunması ile canlı etkinliği aynı kanıt değildir.

Odak: Açık bilgi

### 3. E | evidence beyond a positive DNA result

Metin bağımsız gözlem ve yerel koşullarla birlikte yorum önerir. Daha güçlü iddia için ek kanıt gerekir.

Odak: Sınırlı çıkarım

### 4. E | a trade-off involved in making a sensor more sensitive

Pasaj zayıf sinyali algılama ile istenmeyen sinyale duyarlılık arasındaki dengeyi anlatır.

Odak: Ana fikir

### 5. E | give an incomplete picture of its practical performance

Sessiz ortam, sahadaki titreşim ve sıcaklık değişimlerini temsil etmeyebilir. Sonuç eksik tablo olur, zorunlu başarısızlık değil.

Odak: Koşula bağlı bilgi

### 6. B | both its ability to detect a target and its response to unwanted influences

Son cümle iki ölçütü birlikte ister: hedef algısı ve istenmeyen etkiler. Yalnız hassasiyet yeterli değildir.

Odak: Birleşik ölçüt

#### KİTABI KAPAT, HATIRLA

Bir hafta sonra: Aşağıdaki ilk pasajın ana fikrini İngilizce tek cümleyle yaz.

Kontrol ölçütü: DNA detection can reveal biological traces, but additional evidence is needed to establish present activity.

## İlerleme kaydı

Doğru: \_\_\_\_ / 6 Tahminli doğru: \_\_\_\_ Kanıtını açıklayabildiğim: \_\_\_\_

Tekrar tarihi: \_\_\_\_ Yeni bağlamda kendi cümlem: \_\_\_\_\_

Yanlışları ve tahminli doğruları tekrar listene ekle. Sonraki oturumda seçenekleri kapatarak gerekçeyi anlat; ardından farklı bir örnek üret. Tek kısa test sonucunu kalıcı ustalık olarak yorumlama.

# Bilimsel kelime defteri

## 36 KELİME VE KALIP • 6 BAĞLAM

Bir sayfada önce İngilizce ifadeyi oku, Türkçe karşılığı kapatarak hatırla. Ardından örnekteki kalıbı kendi alanından başka bir cümlede kullan. Buradaki anlamlar verilen bağlama aittir; çok anlamlı sözcüklerin bütün kullanımlarını kapsamaz.

### Biyoloji ve mikrobiyal yaşam

#### strain

suş; bir mikroorganizmanın belirli çeşidi

*The two strains responded differently to the same conditions.*

#### dormant

etkin olmayan; dinlenme hâlindeki

*The cells remained dormant during the dry period.*

#### nutrient

besin maddesi

*The supply of nutrients influenced growth.*

#### viability

canlılığını sürdürebilme yetisi

*The team tested the viability of the stored cells.*

#### inhabit

bir ortamda yaşamak

*Several species inhabit the upper soil layer.*

#### contamination

istenmeyen maddeyle kirlenme / bulaşma

*Blank samples were used to check for contamination.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

## Kimya ve malzemeler

### soluble

çözünür

*The compound is soluble in this solvent.*

### precipitate

çökelmek; çökelti

*A solid precipitate formed in the solution.*

### corrosion

korozyon; aşınma süreci

*The coating slowed corrosion of the surface.*

### brittle

kırılgan

*The brittle layer fractured under a small load.*

### permeable

geçirgen

*The membrane was permeable to water.*

### retain

tutmak; korumak

*The material retained its shape after cooling.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

## Fizik ve ölçüm

### threshold

eşik

*The alarm sounded above a specified threshold.*

### fluctuation

dalgalanma

*Random fluctuations affected the readings.*

### calibrate

kalibre etmek

*The sensor was calibrated against a reference.*

### attenuate

zayıflatmak

*The barrier attenuated the incoming signal.*

### resolution

ayırt etme gücü; çözünürlük

*Higher resolution revealed smaller features.*

### uncertainty

belirsizlik

*The report included an estimate of measurement uncertainty.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

## Yer ve çevre bilimleri

### sediment

tortu; çökel

*Fine sediment accumulated at the bottom of the lake.*

### erosion

aşınma; erozyon

*Erosion exposed an older layer.*

### runoff

yüzey akışı

*Heavy rainfall increased surface runoff.*

### recharge

yeniden beslenme

*The study estimated groundwater recharge.*

### exposure

maruz kalma

*Exposure to sunlight varied among the sites.*

### depletion

azalma; tükenme

*The team monitored depletion of the stored resource.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

## Enerji ve mühendislik

### efficiency

verimlilik

*Efficiency declined at low operating loads.*

### dissipate

dağıtmak; yayarak kaybetmek

*The fins helped dissipate heat.*

### insulate

yalıtmak

*The container was insulated to reduce heat loss.*

### yield

ürün miktarı; verim; sonuç vermek

*The process yielded a small quantity of the product.*

### constraint

kısıt

*Cost was not the only design constraint.*

### trade-off

bir yarar karşılığında başka özellikten ödün verme

*The design involved a trade-off between weight and strength.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

## Kanıt ve araştırma dili

### account for

açıklamak; payını oluşturmak

*The model could not account for the observed difference.*

### rule out

olasılık dışı bırakmak

*The tests did not rule out interference.*

### attribute to

bir nedene bağlamak

*The change was attributed to pressure.*

### consistent with

ile tutarlı

*The result was consistent with the proposed explanation.*

### tentative

kesinleşmemiş; geçici

*The researchers offered a tentative interpretation.*

### replicate

yeniden yaparak sınamak

*Another group attempted to replicate the experiment.*

#### GERİ GETİR

Karşılıkları kapat. Altı ifadeyi anlamıyla birlikte söyle. Zorlandığın iki ifadeyi 1, 3 ve 7 gün sonra yeniden kullan. Aynı cümleyi tekrar etmek yerine bağlamı değiştir.

# 16 Tam deneme

**80 SORU • 180 DAKİKA • BEŞ SEÇENEK**

Sözlük kullanmadan ve cevaplara bakmadan çöz. Her soruda tek doğru seçenek vardır. Süre dolduğunda dur ve boşlarını işaretle. Bu deneme sınav biçimini çalışmak içindir; resmî bir ÖSYM testi veya puan tahmini değildir.

Bu denemenin dağılımı: 1-20 sözcük ve yapı; 21-30 cloze; 31-41 cümle tamamlama; 42-47 İngilizceden Türkçeye; 48-53 Türkçeden İngilizceye; 54-59 paragraf tamamlama; 60-65 anlam bütünlüğünü bozan cümle; 66-80 okuma. Dağılım, incelenen 2026 Fen kitapçığındaki bölüm aralıklarını esas alır; gelecek sınavlar için değişmez kural değildir.

Başlama saati: \_\_\_\_ Bitiş saati: \_\_\_\_

Doğru: \_\_\_\_ Yanlış: \_\_\_\_ Boş: \_\_\_\_

Kitap içi çalışma puanı: doğru sayısı  $\times$  1,25. Yanlış cevap sayısını doğrulardan çıkarma. Bu puanı ilerleme kaydı için kullan; ayrı tarihlerdeki denemelerin güçlüğü eşit olmayabilir.

## Cevap kayıt alanı

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 01 ____ | 21 ____ | 41 ____ | 61 ____ |
| 02 ____ | 22 ____ | 42 ____ | 62 ____ |
| 03 ____ | 23 ____ | 43 ____ | 63 ____ |
| 04 ____ | 24 ____ | 44 ____ | 64 ____ |
| 05 ____ | 25 ____ | 45 ____ | 65 ____ |
| 06 ____ | 26 ____ | 46 ____ | 66 ____ |
| 07 ____ | 27 ____ | 47 ____ | 67 ____ |
| 08 ____ | 28 ____ | 48 ____ | 68 ____ |
| 09 ____ | 29 ____ | 49 ____ | 69 ____ |
| 10 ____ | 30 ____ | 50 ____ | 70 ____ |
| 11 ____ | 31 ____ | 51 ____ | 71 ____ |
| 12 ____ | 32 ____ | 52 ____ | 72 ____ |
| 13 ____ | 33 ____ | 53 ____ | 73 ____ |
| 14 ____ | 34 ____ | 54 ____ | 74 ____ |
| 15 ____ | 35 ____ | 55 ____ | 75 ____ |
| 16 ____ | 36 ____ | 56 ____ | 76 ____ |
| 17 ____ | 37 ____ | 57 ____ | 77 ____ |
| 18 ____ | 38 ____ | 58 ____ | 78 ____ |
| 19 ____ | 39 ____ | 59 ____ | 79 ____ |
| 20 ____ | 40 ____ | 60 ____ | 80 ____ |

**1-20 | Boşluğa uygun sözcük veya ifadeyi seçiniz.**

**1. To compare results from different laboratories, researchers need a common reference; otherwise, small differences in instrument settings may undermine the ---- of the measurements.**

A) solubility B) portability C) durability D) availability E) comparability

**2. The outer layer is designed to ---- moisture, making droplets roll off rather than soak into it and reach the sensitive components beneath.**

A) repel B) absorb C) retain D) accumulate E) release

**3. The proposed explanation remains ---- because it is based on a small dataset and has not yet been tested independently.**

A) identical B) irreversible C) conclusive D) redundant E) tentative

**4. The two peaks in the spectrum were so close together that the instrument could not ---- them as separate signals.**

A) replace B) resolve C) amplify D) generate E) transmit

**5. The coating gradually ---- when exposed to ultraviolet radiation, losing its protective properties after prolonged use.**

A) emerged B) expanded C) stabilised D) deteriorated E) accumulated

**6. Because the sensor was positioned too close to the motor, its readings were ---- affected by vibration.**

A) exclusively B) adversely C) mutually D) approximately E) voluntarily

**7. The researchers attributed the unexpected change ---- a variation in pressure rather than ---- a fault in the software.**

A) to / to B) for / with C) at / by D) by / from E) with / for

**8. The samples were collected ---- regular intervals and stored ---- sealed glass containers until analysis.**

A) on / by B) at / in C) by / at D) for / over E) in / from

**9. By the time the main pump stopped, the backup unit ---- enough fluid to keep the system operating.**

A) supplies B) had supplied C) is supplying D) has supplied E) will supply

**10. The team ---- the same site every spring since the monitoring programme began, providing a continuous record of change.**

A) will survey B) was surveying C) has surveyed D) surveyed E) had surveyed

**11. The fragments ---- from the lower layer were analysed separately to avoid mixing material from different periods.**

A) will recover B) recovered C) recover D) have recovered E) recovering

**12. A material ---- surface is covered with microscopic grooves may interact with water differently from a smooth material.**

A) whose B) where C) which D) whom E) what

**13. ---- the instrument was accurate under laboratory conditions, its performance declined when it was used outdoors.**

A) Unless B) Once C) Because D) So that E) Although

**14. The researchers used several independent methods ---- an error in one method would be less likely to determine the overall conclusion.**

A) so that B) even if C) whereas D) now that E) as though

**15. The second design requires ---- components than the first, making it easier to assemble and maintain.**

A) another B) less C) fewer D) little E) much

**16. If the protective cover had been removed before transport, the delicate surface ---- by dust particles.**

A) has been damaged  
B) is being damaged  
C) must be damaging  
D) might have been damaged  
E) will be damaged

**17. The simulation cannot produce meaningful results ---- the initial conditions are specified with sufficient accuracy.**

A) once B) although C) unless D) because E) whereas

**18. The new estimate is lower than ---- obtained in the earlier survey, even though both surveys covered the same area.**

A) those B) them C) that D) these E) such

**19. ---- the effect is permanent remains unclear because the observations cover only a short period.**

A) Although B) Whose C) Unless D) Whether E) Despite

**20. The absence of a detectable signal does not necessarily mean that the target is absent; it ---- be present at a level below the instrument's detection limit.**

A) should not B) need not C) cannot D) must always E) may

## 21-30 | Metinlerdeki boşlukları tamamlayınız.

### 21-25. SORULAR

A research group tested a passive sampler designed to collect dissolved substances from stream water. Unlike a bottle sample, which represents conditions at a particular moment, the sampler remained in the stream for several days. It therefore provided information (21) ---- a longer period. Before deployment, the material inside each sampler (22) ---- in the laboratory. This step allowed the researchers to estimate how rapidly it absorbed the target substance. (23) ----, laboratory performance alone could not guarantee identical behaviour in the stream. Water movement and temperature might influence the absorption rate. The team therefore recorded these conditions (24) ---- it could interpret the sampler results more cautiously. The method was useful, but its value depended on (25) ---- the environmental conditions were taken into account.

#### 21. (21) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.

A) except B) beneath C) against D) over E) towards

#### 22. (22) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.

A) were tested B) has testing C) tested them D) is test E) was tested

#### 23. (23) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.

A) Nevertheless B) Similarly C) In other words D) Consequently E) For example

#### 24. (24) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.

A) even though B) so that C) unless D) as if E) whereas

#### 25. (25) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.

A) despite B) whereby C) whether D) whose E) although

**26-30. SORULAR**

Engineers evaluating a new thermal storage material first measured its behaviour during a single heating and cooling cycle. The material stored a useful amount of energy, but one successful cycle was not (26) ---- evidence of long-term performance. For that reason, the experiment was repeated many times. As the number of cycles increased, a small reduction in storage capacity became (27) ----. The team compared the used material with samples (28) ---- under the same conditions but not subjected to repeated cycling. This comparison helped separate changes caused by cycling (29) ---- those associated with storage alone. The findings suggested that the material could be useful, (30) ---- its performance would need to be assessed over a longer period before wider application.

**26. (26) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.**

A) contradictory B) unrelated C) accidental D) sufficient E) invisible

**27. (27) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.**

A) portable B) apparent C) identical D) external E) optional

**28. (28) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.**

A) stored B) storing C) are storing D) have stored E) store

**29. (29) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.**

A) from B) towards C) at D) with E) by

**30. (30) numaralı boşluğa uygun ifadeyi bulunuz.**

A) as soon as B) unless C) although D) so that E) because

**31-41 | Cümleyi uygun şekilde tamamlayınız.**

**31. Although the imaging method revealed small cracks inside the material, ----.**

- A) it therefore established the exact age of every crack
- B) it could not determine precisely when those cracks had formed
- C) it was used because no information about internal structure was needed
- D) the material contained no internal features to examine
- E) the cracks were consequently invisible to the instrument

**32. Because the two datasets were collected at different spatial resolutions, ----.**

- A) they had to be adjusted to a common scale before comparison
- B) their original values were guaranteed to be directly comparable
- C) the instruments could not have been used in different locations
- D) any difference between them proved that one dataset was false
- E) both must have described exactly the same small-scale features

**33. The experiment was repeated with an untreated sample so that ----.**

- A) the untreated sample would necessarily produce the same result
- B) the treatment could be applied to both samples simultaneously
- C) the effect of the treatment could be distinguished from other changes
- D) the researchers would no longer need to measure either sample
- E) all differences between samples could be ignored in the analysis

**34. Unless the sensor is recalibrated after the repair, ----.**

- A) the repair will necessarily have no effect on any reading
- B) its accuracy is guaranteed to improve under all conditions
- C) the instrument will never require calibration again
- D) all earlier measurements must be deleted regardless of their quality
- E) its readings may no longer be directly comparable with earlier measurements

**35. The researchers detected the same pattern at several sites, ----.**

- A) because each site was located in exactly the same place
- B) although none of the instruments recorded any observations
- C) but they cautioned that unmeasured local factors might still influence it
- D) so they proved that local conditions never affect the pattern
- E) which made further comparison logically impossible

**36. The longer the material was exposed to the test conditions, ----.**

- A) the more pronounced the change in its surface became
- B) because the researchers had already removed it from the chamber
- C) it had been exposed for a shorter period before the test began
- D) as long as no comparison between samples was possible
- E) than the surface of a material tested under different conditions

**37. While the original model treated the boundary as fixed, ----.**

- A) pressure was measured only after all modelling had stopped
- B) the original version was also based on an unchanging boundary
- C) no boundary was included in either version
- D) both versions therefore assumed that it could never move
- E) the revised model allowed it to move in response to pressure

**38. The signal was too weak to be distinguished reliably from background noise, ----.**

- A) therefore the researchers knew that no target could exist
- B) because its source was already directly visible in every measurement
- C) which confirmed the source beyond any possible doubt
- D) even though background noise had been completely absent
- E) so the team avoided making a firm claim about its source

**39. Having verified the instrument against an independent reference, ----.**

- A) the measurements were prevented from using any reference
- B) the field site was located beyond the instrument's operating range
- C) the readings had no instrument with which to be compared
- D) the engineers began collecting measurements at the field site
- E) the reference was checked by a device that had not been installed

**40. The method is useful for identifying a broad trend, ----.**

- A) since it measures every possible event without interruption
- B) because all brief events necessarily determine the long-term trend
- C) unless it is useful for describing a general pattern
- D) so it cannot provide any information about change
- E) although it may miss short-lived changes between observations

**41. Only after the team checked the original records ----.**

- A) had it discover that two sample labels had been exchanged
- B) did it discover that two sample labels had been exchanged
- C) it discovered that two sample labels had been exchanged
- D) did it discovered that two sample labels had been exchanged
- E) it has discovered that two sample labels were exchanged

**42-47 | Anlamca en yakın Türkçe cümleyi seçiniz.**

**42. The new measurements suggest that the underground reservoir may be smaller than previously estimated.**

- A) Yeni ölçümler yapılmadan önce yer altı rezervuarının küçüldüğü kesin olarak bilinmekteydi.
- B) Önceki tahminler, yeni ölçümlerin yer altı rezervuarını olduğundan küçük gösterdiğini kanıtlamıştır.
- C) Yeni ölçümler, yer altı rezervuarının daha önce tahmin edilenden küçük olabileceğini düşündürmektedir.
- D) Yeni ölçümler, yer altı rezervuarının önceki bütün tahminlerden büyük olduğunu kanıtlamaktadır.
- E) Yer altı rezervuarı küçüldüğü için yeni ölçümler önceki tahminlerden daha az güvenilirlerdir.

**43. Unless the soil is sampled at several depths, the distribution of the contaminant cannot be determined accurately.**

- A) Kirleticinin dağılımı doğru belirlenirse topraktan farklı derinliklerde örnek alınmasına gerek kalmaz.
- B) Topraktan farklı derinliklerde örnek alınmadıkça kirleticinin dağılımı doğru biçimde belirlenemez.
- C) Toprak yalnız tek bir derinlikten örneklendiğinde kirleticinin dağılımı daha doğru belirlenir.
- D) Kirleticinin dağılımı belirlenmeden önce bütün toprak örnekleri aynı derinlikten alınmalıdır.
- E) Topraktan farklı derinliklerde örnek alınmasına rağmen kirleticinin dağılımı hiçbir zaman belirlenemez.

**44. Although the material retained its shape after heating, its internal structure had changed significantly.**

- A) Malzeme ısıtıldıktan sonra şeklini korumasına rağmen iç yapısı önemli ölçüde değişmişti.
- B) Isıtma malzemenin şeklini değiştirse de iç yapısı aynı kalmıştı.
- C) Malzeme ısıtılmadan önce hem şeklini hem iç yapısını tamamen kaybetmişti.
- D) Malzemenin şeklinin korunması için iç yapısının ısıtmadan önce değiştirilmesi gerekiyordu.
- E) Malzemenin iç yapısı değişmediği için ısıtıldıktan sonra şekli önemli ölçüde bozulmuştu.

**45. The researchers compared observations made before the eruption with those obtained several weeks afterwards.**

- A) Patlama sonrasındaki bütün gözlemler, araştırmacıların haftalar önceki tahminlerini doğruladı.
- B) Patlama öncesinde gözlem yapılmadığı için araştırmacılar yalnız sonrasındaki verileri karşılaştırabildi.
- C) Araştırmacılar patlamadan birkaç hafta önce karşılaştırmayı tamamlayıp daha sonra gözlem yapmayı bıraktı.
- D) Araştırmacılar yalnız patlama sırasında yapılan gözlemleri birkaç haftalık tahminlerle karşılaştırdı.
- E) Araştırmacılar, patlamadan önce yapılan gözlemleri birkaç hafta sonra elde edilenlerle karşılaştırdı.

**46. A decline in the number of detected species does not necessarily indicate a decline in the actual diversity of the habitat.**

- A) Tespit edilen tür sayısının azalması habitatın gerçek çeşitliliğinin kesinlikle arttığını gösterir.
- B) Tespit edilen tür sayısındaki azalma, habitatın gerçek çeşitliliğinde mutlaka bir azalma olduğunu göstermez.
- C) Habitatın gerçek çeşitliliği ancak tespit edilen bütün türler ortadan kalktığında azalır.
- D) Habitatın çeşitliliği azalmadığı sürece hiçbir türün tespit edilmesi mümkün değildir.
- E) Tespit edilen türlerin sayısı azaldığında habitatın çeşitliliği her zaman aynı oranda azalır.

**47. The device was designed to operate without external power, provided that sufficient light was available.**

- A) Yeterli ışık olmasına rağmen cihazın haricî güç olmadan çalışması yasaklandı.
- B) Cihazın haricî güç ihtiyacı, ışık miktarından bağımsız olarak tamamen ortadan kalktı.
- C) Cihaz yalnız haricî güç kullanıldığında yeterli ışık üretecek şekilde tasarlandı.
- D) Işık bulunmadığında cihaz haricî güç olmaksızın daha verimli çalışacak şekilde tasarlandı.
- E) Yeterli ışık bulunması koşuluyla cihaz haricî güç olmadan çalışacak şekilde tasarlandı.

**48-53 | Anlamca en yakın İngilizce cümleyi seçiniz.**

**48. Bu bulgular, yeni yöntemin her çevrede aynı doğrulukla çalışacağını garanti etmez.**

- A) These findings do not guarantee that the new method will work with the same accuracy in every environment.
- B) These findings guarantee that every environment will respond equally well to the new method.
- C) The new method must work with the same accuracy before any findings can be reported.
- D) These findings show that the new method cannot work accurately in any environment.
- E) The accuracy of the new method is guaranteed whenever different findings are obtained.

**49. Örnekler analiz edilmeden önce yüzeylerinde biriken toz dikkatlice temizlendi.**

- A) Analysis showed that the samples had never accumulated dust on their surfaces.
- B) The samples were analysed before the dust on their surfaces could be removed.
- C) The dust that had accumulated on the samples was carefully removed before they were analysed.
- D) Dust was deliberately added to the samples after they had been carefully analysed.
- E) The samples accumulated more dust while their surfaces were being analysed.

**50. Basınç arttıkça zarın içinden geçen sıvı miktarı da arttı.**

- A) The amount of liquid increased only after the membrane had been removed.
- B) Although the pressure increased, no liquid was able to pass through the membrane.
- C) The pressure decreased because more liquid was prevented from passing through the membrane.
- D) As the pressure increased, the amount of liquid passing through the membrane also increased.
- E) The membrane allowed less liquid through whenever the pressure increased.

**51. Daha büyük bir veri kümesi kullanılmış olsaydı sonuçlar daha güvenilir olabilirdi.**

- A) The results were reliable because a larger dataset had been used.
- B) If a larger dataset had been used, the results could have been more reliable.
- C) A larger dataset must be used only when the results are already reliable.
- D) If a larger dataset is used, the results will certainly become reliable.
- E) The results could not have been reliable even if a larger dataset had been used.

**52. Araştırmacılar, gözlenen farkın cihazdan mı yoksa çevre koşullarından mı kaynaklandığını belirlemeye çalıştı.**

- A) The researchers determined that the observed difference could not arise from either the instrument or the environment.
- B) The researchers tried to prevent the instrument from observing any environmental differences.
- C) The researchers changed the environmental conditions after proving that the instrument caused every difference.
- D) The researchers assumed that environmental conditions and instrument performance were always identical.
- E) The researchers tried to determine whether the observed difference arose from the instrument or from environmental conditions.

**53. Laboratuvarda yetiştirilen bitkiler, dış ortamda yetiştirilenlerden daha az su kaybetti.**

- A) The plants grown in the laboratory lost less water than those grown outdoors.
- B) The laboratory plants were grown with less water because they lost more of it outdoors.
- C) All plants lost the same amount of water regardless of where they were grown.
- D) Plants grown outdoors lost less water than the plants kept in the laboratory.
- E) The plants were moved outdoors only after they had lost most of their water in the laboratory.

**54-59 | Paragraftaki boşluğu tamamlayınız.**

**54. A camera mounted on a drone can survey a large area quickly. However, the images may not show features hidden beneath vegetation. ----. Combining the two sources can therefore produce a more complete description of the site.**

- A) Drone images always reveal every detail beneath dense vegetation.
- B) Ground surveys are unnecessary whenever aerial images are available.
- C) The two sources must be kept separate because they concern unrelated sites.
- D) Ground surveys can provide information about some of these obscured features.
- E) The camera was purchased from a supplier in another city.

**55. Some experimental results are highly sensitive to the starting conditions. A small change at the beginning may produce a large difference later. ----. Reporting them allows other researchers to reproduce the procedure more accurately.**

- A) The experiment no longer needs to be repeated by anyone.
- B) The later differences are always evidence of inaccurate arithmetic.
- C) Consequently, starting conditions can be omitted from the report.
- D) For this reason, the initial conditions need to be described in detail.
- E) The researchers therefore reported only the colour of the apparatus.

**56. The first alloy was strong but difficult to shape. The second was easier to shape but less resistant to stress. ----. The final choice would depend on how the component was intended to be used.**

- A) The intended use had no connection with material selection.
- B) The second alloy was therefore always the better choice.
- C) The two materials had identical strengths and weaknesses.
- D) Neither material was superior in every relevant respect.
- E) Both alloys were completely unsuitable for any application.

**57. Long records are useful for identifying gradual change. Yet a long record is not automatically a consistent one. ----. Such changes must be considered before an apparent trend is interpreted as environmental.**

- A) A record becomes shorter whenever an additional measurement is made.
- B) Environmental change can only be studied by ignoring earlier observations.
- C) All historical measurements were made using exactly the same method.
- D) The instruments or methods used to collect the data may have changed over time.
- E) A trend can be considered environmental without checking the instruments.

**58. A transparent sample may be difficult to see under a microscope because it absorbs little visible light. ----. The resulting contrast can make internal features easier to distinguish.**

- A) The microscope should be removed before observations begin.
- B) One approach is to use an imaging technique that converts other optical differences into visible intensity differences.
- C) Increasing the number of observers always changes the sample's chemical composition.
- D) Transparent materials cannot interact with light in any way.
- E) The sample must therefore contain no internal structure.

**59. The study found an association between two measured variables. ----. An unmeasured factor could have influenced both of them. Further experiments would be needed to test a causal explanation.**

- A) Both variables were excluded from the study before they were measured.
- B) The researchers therefore established causation without further testing.
- C) However, this association alone did not show that one variable caused the other.
- D) This proved that no other factor could affect either variable.
- E) An association is possible only when the variables are completely unrelated.

**60-65 | Anlam bütünlüğünü bozan cümleyi seçiniz.**

60. (I) A reference sample helps laboratories compare measurements. (II) Its properties are characterised as carefully as possible. (III) Each laboratory measures the sample using its own equipment. (IV) Laboratory glassware is made in different shapes for use in heating procedures. (V) Differences among the readings can then reveal inconsistencies in calibration.

A) I B) II C) III D) IV E) V

61. (I) Noise can obscure a weak signal. (II) Repeating measurements may help estimate this noise. (III) Electronic amplifiers are commonly made using semiconductor materials. (IV) The estimate can then be used to judge how confidently a signal has been detected. (V) A signal close to the noise level requires particularly cautious interpretation.

A) I B) II C) III D) IV E) V

62. (I) A seed bank stores plant material for future use. (II) Appropriate conditions can help preserve the material. (III) Staff periodically check samples for viability. (IV) These checks reveal whether the stored material remains usable. (V) Large-scale agriculture often relies on irrigation networks that distribute water across fields.

A) I B) II C) III D) IV E) V

63. (I) To map a subsurface structure, researchers may combine several kinds of measurements. (II) Each method responds to different physical properties. (III) Together, the measurements can constrain possible interpretations. (IV) Maps often use contour lines to show differences in surface elevation. (V) Agreement among independent methods can increase confidence in the inferred structure.

A) I B) II C) III D) IV E) V

64. (I) The new filter removed many of the larger particles. (II) However, some smaller particles still passed through it. (III) This limited its usefulness in applications requiring very fine separation. (IV) The researchers therefore tested a second filter with smaller pores. (V) Filters used in photography can alter the colours recorded in an image.

A) I B) II C) III D) IV E) V

65. (I) Field measurements are often affected by changing weather. (II) Weather satellites can follow orbits that carry them repeatedly over the same region. (III) Recording local conditions helps interpret unexpected variation. (IV) These records can show whether a sudden change coincided with heavy rain. (V) Without them, environmental effects may be mistaken for instrument faults.

A) I B) II C) III D) IV E) V

**66-80 | Soruları ilgili metne göre cevaplayınız.****66-68. SORULAR**

A team studying microorganisms in a coastal wetland compared samples from several locations. The researchers detected a wide range of biological traces, but they were careful not to treat every trace as evidence of current local activity. Tidal water can move material between locations, and some traces may persist after the organisms that produced them have become inactive. The team therefore combined laboratory analysis with observations of water movement and repeated sampling at different stages of the tide. The results varied less when samples from similar tidal conditions were compared. This did not mean that all variation had been caused by water movement. Other environmental differences might still have mattered. Nevertheless, the comparison showed why the circumstances of collection should be considered when interpreting a biological result. A list of detected organisms could be useful, but without information about sampling conditions it might encourage conclusions that the evidence did not fully support.

**66. The passage mainly emphasises the importance of ----.**

- A) interpreting biological traces in the context of sampling conditions
- B) assuming that every detected trace represents current local activity
- C) identifying every organism by direct visual observation
- D) using tidal movement as the only explanation for biological variation
- E) replacing repeated sampling with a single laboratory test

**67. According to the passage, comparisons between samples taken under similar tidal conditions ----.**

- A) required the researchers to stop laboratory analysis
- B) proved that the organisms were never active
- C) showed less variation in the results
- D) eliminated all possible environmental influences
- E) showed that water movement was irrelevant

**68. Which conclusion is best supported by the passage?**

- A) Repeated sampling guarantees that no interpretation error can occur.
- B) A list of organisms is useless for every scientific purpose.
- C) Tidal conditions are identical at all coastal wetlands.
- D) A detected trace may require additional context before it can support a claim about local activity.
- E) Every trace must have been transported from another location.

**69-71. SORULAR**

A planet passing in front of its star can cause a small decrease in the light recorded by a telescope. Astronomers search for repeating decreases because a consistent pattern may indicate an orbiting planet. Yet not every reduction in brightness has this explanation. Changes on the star's surface or limitations in the measuring equipment can also influence the recorded light. For this reason, a promising pattern is investigated using additional observations. Researchers examine whether the timing remains consistent and whether independent instruments record compatible results. They may also consider other explanations for the signal. This process can take time, especially when the proposed orbit is long and few transits have been observed. The aim is not to reject interesting signals simply because they are uncertain. It is to distinguish a useful candidate from a well-supported interpretation. More data can strengthen a claim, but only if the additional observations address the uncertainties that made the original signal difficult to interpret.

**69. Why do astronomers seek additional observations after detecting a promising pattern?**

- A) Because repeating changes always indicate equipment failure.
- B) Because timing information is unrelated to orbital motion.
- C) Because a planet can never affect the amount of recorded light.
- D) Because several different causes can produce changes in recorded brightness.
- E) Because every star has exactly the same surface properties.

**70. The passage suggests that a long proposed orbit can make investigation slower because ----.**

- A) the star necessarily stops emitting light between transits
- B) all independent instruments must be abandoned
- C) surface changes become impossible to measure
- D) only a small number of relevant transits may have been observed
- E) the telescope is unable to record any light

**71. The distinction between a “useful candidate” and a “well-supported interpretation” concerns ----.**

- A) the amount and relevance of evidence supporting an explanation
- B) whether the signal is interesting enough to be reported without checking
- C) whether a telescope is located indoors or outdoors
- D) the assumption that every uncertainty has already disappeared
- E) the size of the research team rather than the data

**72-74. SORULAR**

In a materials experiment, engineers compared two coatings intended to protect a metal surface. Both performed well during short tests in a dry chamber. When the tests were repeated under changing humidity, however, one coating developed small cracks near the edges. The other remained intact but was more difficult to apply evenly. The team did not identify a single coating as best for every use. Instead, it described the conditions under which each performed well and the practical difficulties associated with application. A component used indoors might face different demands from one installed outdoors. Manufacturing constraints could also influence the decision. The experiment therefore provided a basis for selection rather than a universal ranking. It illustrated a broader point: performance is a relationship between a material, its environment and its intended function. Reporting only the most favourable result from a test would hide the information needed to decide whether that result matters in a particular application.

**72. The engineers avoided a universal ranking of the coatings because ----.**

- A) the application process had no relevance to material choice
- B) the engineers were unable to observe the surfaces
- C) neither coating had been tested under any controlled conditions
- D) both coatings failed in exactly the same way in every test
- E) their advantages and limitations depended on conditions and intended use

**73. What happened when humidity was allowed to change?**

- A) One coating developed cracks near its edges.
- B) The metal surfaces disappeared completely.
- C) Both coatings became equally easy to apply.
- D) The dry-chamber results were proved to have been fabricated.
- E) Neither coating showed any change in any property.

**74. The author's broader point is that a performance claim should ----.**

- A) treat indoor and outdoor environments as interchangeable
- B) exclude all information about practical application
- C) include the conditions and purpose relevant to the result
- D) avoid discussing any limitation of the material
- E) be based only on the most favourable measurement

**75-77. SORULAR**

Sediment layers can preserve evidence about conditions in the past. Researchers often begin by examining how the layers are arranged, but visible order alone may not provide a complete history. Material can be eroded and redeposited, and organisms may disturb a layer after it has formed. In a study of a lake basin, a team combined observations of grain size with chemical measurements and independent estimates of age. Some boundaries that looked sharp did not correspond to equally abrupt changes in all the other evidence. The team therefore considered more than one explanation for how the layers had developed. Rather than treating the sediment as a perfectly continuous record, the researchers assessed where parts of the history might be missing or mixed. The resulting interpretation was less simple than a story based only on appearance, but it made the uncertainties more explicit. Multiple kinds of evidence were useful because each could reveal a different limitation in the proposed history.

**75. Which assumption does the passage question?**

- A) That lake basins contain material of different grain sizes.
- B) That the visible arrangement of layers necessarily provides a complete and undisturbed history.
- C) That research teams can compare different kinds of evidence.
- D) That chemical measurements can ever be collected.
- E) That sediments can preserve any evidence about the past.

**76. According to the passage, some visually sharp boundaries ----.**

- A) made independent age estimates unnecessary
- B) showed that all chemical measurements were identical
- C) were created deliberately by the research team
- D) proved that the entire record was continuous
- E) were not matched by equally abrupt changes in every other type of evidence

**77. Why was combining different types of evidence useful?**

- A) It guaranteed that no information had ever been lost.
- B) It made every layer the same age.
- C) It allowed the researchers to ignore uncertainty.
- D) Each type could expose a different weakness in a possible interpretation.
- E) It replaced the need to examine any sediment.

**78-80. SORULAR**

A city installed a network of low-cost temperature sensors to study differences among neighbourhoods. The large number of devices made it possible to collect observations from many locations, but the team recognised that quantity alone would not ensure useful information. A sensor placed in direct sunlight could behave differently from one shaded by a wall, even when the surrounding air temperatures were similar. Before interpreting the map, the researchers recorded installation conditions and checked a selection of sensors against reference instruments. They also kept records when a device was moved or replaced. These steps did not make every measurement perfect. They helped the team understand which comparisons were reasonable and where caution was needed. The project showed that a dense network can offer valuable detail, provided that information about how the measurements were made accompanies the data. A more colourful map is not necessarily a more trustworthy description of the environment.

**78. The main concern discussed in the passage is ----.**

- A) ensuring that differences in sensor placement do not lead to misleading comparisons
- B) proving that low-cost devices can never produce useful observations
- C) using map colours as the main measure of temperature accuracy
- D) preventing any sensor from being checked against a reference
- E) reducing the number of neighbourhoods included in the project to one

**79. Why did the team record when devices were moved or replaced?**

- A) To make the map more colourful without collecting data.
- B) To prove that every replacement improved accuracy.
- C) To preserve information needed to interpret the measurement record.
- D) To avoid documenting installation conditions.
- E) To ensure that all neighbourhoods had identical temperatures.

**80. Which statement would the author most likely support?**

- A) The visual attractiveness of a map guarantees scientific reliability.
- B) A dense network automatically removes every source of measurement error.
- C) A large amount of data is more useful when the measurement conditions are also understood.
- D) Reference instruments are unnecessary if the map has enough detail.
- E) Two sensors always produce comparable data regardless of placement.

# Deneme cevap anahtarı

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 01 E | 21 D | 41 B | 61 C |
| 02 A | 22 E | 42 C | 62 E |
| 03 E | 23 A | 43 B | 63 D |
| 04 B | 24 B | 44 A | 64 E |
| 05 D | 25 C | 45 E | 65 B |
| 06 B | 26 D | 46 B | 66 A |
| 07 A | 27 B | 47 E | 67 C |
| 08 B | 28 A | 48 A | 68 D |
| 09 B | 29 A | 49 C | 69 D |
| 10 C | 30 C | 50 D | 70 D |
| 11 B | 31 B | 51 B | 71 A |
| 12 A | 32 A | 52 E | 72 E |
| 13 E | 33 C | 53 A | 73 A |
| 14 A | 34 E | 54 D | 74 C |
| 15 C | 35 C | 55 D | 75 B |
| 16 D | 36 A | 56 D | 76 E |
| 17 C | 37 E | 57 D | 77 D |
| 18 C | 38 E | 58 B | 78 A |
| 19 D | 39 D | 59 C | 79 C |
| 20 E | 40 E | 60 D | 80 C |

Yanlış sorular kadar emin olmadan doğru yaptığın soruları da incele. Sonraki sayfalardaki odak notları hangi öğretim bölümüne dönmen gerektiğini gösterir.

## Denemenin açıklamalı çözümleri

### 1. E | comparability

Ortak referansın amacı laboratuvarlar arası ölçümlerin karşılaştırılabilirliğidir. Durability dayanıklılık, portability taşınabilirliktir; bu bağlamdaki sorunu karşılamaz.

Odak: 01 Kelime

### 2. A | repel

Altta elektroniklere su ulaşmasını engelleyen dış katman nemi iter. Absorb emmek, retain tutmak olur; cümlelerin koruyucu yönü repel ile kurulur.

Odak: 01 Kelime

### 3. E | tentative

Az veri ve bağımsız test yokluğu açıklamayı geçici / kesinleşmemiş yapar. Conclusive, bu kanıt sınırıyla çelişir.

Odak: 08 Temkin

### 4. B | resolve

Resolve bu bağlamda birbirine yakın iki sinyali ayrı olarak ayırt etmektir. Amplify yalnız büyütür; ayrı algılama sorununu çözmek anlamına gelmez.

Odak: 01 Alan kelimesi

### 5. D | deteriorated

Koruyucu özelliklerin kaybı bozulmayı gösterir. Expanded genişlemek olabilir ancak verilen kaybı doğrudan ifade etmez.

Odak: 01 Anlam yönü

### 6. B | adversely

Titreşim ölçümleri olumsuz etkiler: adversely affected. Exclusively yalnızca demektir ve etki yönünü vermez.

Odak: 01 Birlikte kullanım

### 7. A | to / to

Attribute A to B kalıbı kullanılır. Rather than sonrasında paralel neden de to ile kurulur.

Odak: 01 Edat

### 8. B | at / in

At regular intervals ve in containers doğal kalıplardır. İkisi de cümlelerin ayrı ilişkilerini korur.

Odak: 01 Edat

### 9. B | had supplied

Past reference stopped öncesinde yeterli akış sağlanmıştı. Had supplied geçmişte önceliği verir.

Odak: 04 Zaman

### 10. C | has surveyed

Since başlangıçtan bugüne kayıt sağlar. Has surveyed bu süreklilik bağlantısını kurar.

Odak: 04 Perfect

### 11. B | recovered

Fragments işlem görür; recovered isim niteleyicisidir. Ana yüklem were analysed zaten mevcuttur.

Odak: 02 Kısaltılmış edilgen

**12. A | whose**

Surface malzemeye aittir; whose surface sahiplik kurar. Which ardından surface ismi geldiğinde bu ilişkiyi tek başına kurmaz.

Odak: 05 Sahiplik

**13. E | Although**

Laboratuvar doğruluğuna rağmen saha performansı düşüyor. Although karşıtlığı korur; because nedensellik iddia ederdi.

Odak: 06 Karşıtlık

**14. A | so that**

Bağımsız yöntemler kullanmanın amacı tek yöntem hatasının genel sonucu belirleme riskini azaltmaktır. So that uygundur.

Odak: 06 Amaç

**15. C | fewer**

Components sayılabilir çoğuldur. Karşılaştırma fewer...than ile yapılır; less standart sınav kullanımında bu çoğul için tercih edilmez.

Odak: 07 Miktar

**16. D | might have been damaged**

Had been removed geçmiş varsayımdır. Geçmişte olası edilgen sonuç might have been damaged olur.

Odak: 09 Geçmiş koşul

**17. C | unless**

Yeterli başlangıç bilgisi gerekli koşuldur. Unless, doğru tanımlanmazsa sonuç üretilemez anlamını verir.

Odak: 09 Gerekli koşul

**18. C | that**

Tekil estimate yerine that kullanılır. Obtained, önceki tahmini niteler; those çoğul olurdu.

Odak: 07 Karşılaştırma

**19. D | Whether**

Cümlelerin öznesi Whether the effect is permanent isim cümlecikidir. Bilinmeyen, etkinin kalıcı olup olmadığıdır.

Odak: 05 İsim cümlecik

**20. E | may**

Ölçüm sınırının altında bulunma olasılığı açıklanıyor. May uygundur. Need not bulunmasının gerekli olmadığını söyler, burada aranan olasılığı kurmaz.

Odak: 08 Olasılık

**21. D | over**

Over a longer period daha uzun bir zaman boyunca demektir; noktasal şişe örneğiyle karşılaştırmayı kurar.

Odak: 11 Cloze / edat

**22. E | was tested**

Material tekildir ve test edilir; geçmiş edilgen was tested gerekir.

Odak: 11 Cloze / edilgen

**23. A | Nevertheless**

Laboratuvar kalibrasyonuna rağmen sahadaki davranış garanti edilemez. Nevertheless karşılıklı kurar.

Odak: 11 Cloze / ilişki

**24. B | so that**

Koşulları kaydetmenin amacı sonuçları daha dikkatli yorumlamaktır. So that + could bu amacı taşır.

Odak: 11 Cloze / amaç

**25. C | whether**

Depend on whether, koşulların hesaba katılıp katılmadığına bağlı olmayı anlatır.

Odak: 11 Cloze / içerik

**26. D | sufficient**

Tek çevrim uzun dönem davranışını kanıtlamak için yeterli değildir. Sufficient evidence doğal ve bağlama uygun ifadedir.

Odak: 11 Cloze / kelime

**27. B | apparent**

Tekrarlarla küçük düşüş görünür hâle gelir: became apparent. Diğer sıfatlar bu gözlenme değişimini anlatmaz.

Odak: 11 Cloze / kelime

**28. A | stored**

Samples stored, depolanmış karşılaştırma örneklerini niteler. Örnekler depolama işini yapan değildir.

Odak: 11 Cloze / kısaltma

**29. A | from**

Separate A from B kalıbı iki değişim kaynağını ayırır.

Odak: 11 Cloze / fiil kalıbı

**30. C | although**

Yararlı olma bulgusuna karşılık daha uzun değerlendirme gereksinimi var. Although bu sınırı ekler.

Odak: 11 Cloze / karşılık

**31. B | it could not determine precisely when those cracks had formed**

Görme başarısına karşılık zaman belirleme sınırı although ile uyumludur. Exact age sonucu tersine çevirir.

Odak: 10 Tamamlama

**32. A | they had to be adjusted to a common scale before comparison**

Farklı çözünürlük ortak ölçeğe uyarlama gerektirir. Farklılık tek başına yanlışlık kanıtı değildir.

Odak: 10 Tamamlama

**33. C | the effect of the treatment could be distinguished from other changes**

Kontrol örneği, işlemin etkisini diğer değişimlerden ayırır. Kontrolü de işlemde geçirmek bu karşılaştırmayı ortadan kaldırır.

Odak: 10 Tamamlama

**34. E | its readings may no longer be directly comparable with earlier measurements**

Unless koşulunda yeniden kalibrasyon yapılmazsa karşılaştırılabilirlik bozulabilir. May temkini, verilen bilgilerden aşırı sonuca gitmez.

Odak: 10 Tamamlama

**35. C | but they cautioned that unmeasured local factors might still influence it**

Birden çok yerde gözlem genellenabilirliği destekleyebilir, fakat bütün yerel etkileri elemez. But ile temkinli sınır doğru devamdır.

Odak: 10 Tamamlama

**36. A | the more pronounced the change in its surface became**

The longer, the more pronounced paralel karşılaştırma kalıbını tamamlar. Diğer parçalar ana karşılaştırmalı sonucu kurmaz.

Odak: 10 Tamamlama

**37. E | the revised model allowed it to move in response to pressure**

While burada iki modelin varsayımlarını karşılaştırır. Sabit sınıra karşı hareketli sınır uygun farktır.

Odak: 10 Tamamlama

**38. E | so the team avoided making a firm claim about its source**

Gürültüden güvenilir ayıramama kesin kaynak iddiasını sınırlar. Sinyal yokluğu veya kesin kaynak sonucu çıkarılamaz.

Odak: 10 Tamamlama

**39. D | the engineers began collecting measurements at the field site**

Having verified eyleminin yapanı engineers olmalıdır. Özne uyumu ve sonraki işlem sırası bu seçenekte korunur.

Odak: 10 Tamamlama

**40. E | although it may miss short-lived changes between observations**

Genel eğilim başarısına rağmen kısa olayları kaçırma sınırlaması anlamlıdır. Cannot provide any information önceki faydayı siler.

Odak: 10 Tamamlama

**41. B | did it discover that two sample labels had been exchanged**

Only after ile başa alınan sınırlayıcı zaman ifadesinden sonra ana cümlede did it discover devrikliği kullanılır.

Odak: 10 Tamamlama / devriklik

**42. C | Yeni ölçümler, yer altı rezervuarının daha önce tahmin edilenden küçük olabileceğini düşündürmektedir.**

Suggest ve may temkinli tahmini korur; smaller than previously estimated karşılaştırması aynen aktarılır. Diğer seçenekler kesinlik, yön veya zaman ekler.

Odak: 12 İngilizceden Türkçeye

**43. B | Topraktan farklı derinliklerde örnek alınmadıkça kirleticinin dağılımı doğru biçimde belirlenemez.**

Unless gerekli örnekleme koşulunu ve cannot olumsuzluğunu kurar. Despite anlamı veya hiçbir zaman genellemesi kaynakta yoktur.

Odak: 12 Koşul

**44. A | Malzeme ısıtıldıktan sonra şeklini korumasına rağmen iç yapısı önemli ölçüde değişmişti.**  
Dış şekil korunur, iç yapı değişir. Karşıtlığın iki tarafını ters çeviren seçenek kaynakla çelişir.

Odak: 12 Karşıtlık

**45. E | Araştırmacılar, patlamadan önce yapılan gözlemleri birkaç hafta sonra elde edilenlerle karşılaştırdı.**

Before ve afterwards gözlemlerin iki dönemini belirtir. Kaynak karşılaştırmanın sonucunu veya gözlem yapılmadığını söylemez.

Odak: 12 Zaman ve gönderme

**46. B | Tespit edilen tür sayısındaki azalma, habitatın gerçek çeşitliliğinde mutlaka bir azalma olduğunu göstermez.**

Does not necessarily çıkarımın zorunlu olmadığını söyler. Kesin artış veya her zaman aynı azalış eklenemez. Actual gerçek anlamındadır.

Odak: 12 Kapsam

**47. E | Yeterli ışık bulunması koşuluyla cihaz haricî güç olmadan çalışacak şekilde tasarlandı.**

Provided that ışık koşulunu, without external power haricî güç olmamasını korur. Diğerleri enerji yönünü veya koşulu değiştirir.

Odak: 12 Amaç ve koşul

**48. A | These findings do not guarantee that the new method will work with the same accuracy in every environment.**

Garanti etmez, hiç çalışamaz demek değildir. Every environment kapsamı ve olumsuz guarantee doğru seçenekle korunur.

Odak: 12 Türkçeden İngilizceye

**49. C | The dust that had accumulated on the samples was carefully removed before they were analysed.**

Temizleme analizden önce yapılır. Accumulated niteleyicisi ve carefully removed eylemi korunur; diğerleri sıralamayı veya işlemi değiştirir.

Odak: 12 İşlem sırası

**50. D | As the pressure increased, the amount of liquid passing through the membrane also increased.**

İki artış birlikte gerçekleşir. As...also bu yönü korur; kaynak tek başına ayrıntılı bir nedensellik mekanizması vermiyor.

Odak: 12 Değişim yönü

**51. B | If a larger dataset had been used, the results could have been more reliable.**

Geçmişte gerçekleşmemiş koşul had been used, olası sonuç could have been ile aktarılır. Kesin gelecek veya gerçekleşmiş neden aynı anlam değildir.

Odak: 12 Varsayım

**52. E | The researchers tried to determine whether the observed difference arose from the instrument or from environmental conditions.**

Tried to determine sonucu kesinleştirmez. Whether...or iki kaynak olasılığını korur. Proved veya determined that daha güçlü sonuç bildirir.

Odak: 12 Belirsizliğin aktarımı

**53. A | The plants grown in the laboratory lost less water than those grown outdoors.**

Less water karşılaştırmasının yönü ve plants grown nitelemeleri korunur. İlk yanlış seçenek yönü tersine çevirir.

Odak: 12 Karşılaştırma

**54. D | Ground surveys can provide information about some of these obscured features.**

The two sources için hava görüntülerine ek bir yer ölçümü gerekir. Doğru seçenek gizli özellikler sorununu da giderir.

Odak: 13 Paragraf tamamlama

**55. D | For this reason, the initial conditions need to be described in detail.**

Them başlangıç koşullarına açık referans ister. Ayrıntılı raporlama, yeniden üretilebilirlik gerekçesine bağlanır.

Odak: 13 Gönderme

**56. D | Neither material was superior in every relevant respect.**

İki farklı avantaj, tek mutlak üstünlük olmadığını gösterir. Son cümledeki kullanıma bağlı seçim buna dayanır.

Odak: 13 Karşılaştırma

**57. D | The instruments or methods used to collect the data may have changed over time.**

Such changes için ölçüm aracı / yöntem değişimi gerekli köprüdür. Uzun kayıt ile tutarlı kayıt ayırımını açıklar.

Odak: 13 Sınır açıklaması

**58. B | One approach is to use an imaging technique that converts other optical differences into visible intensity differences.**

Absorption azlığı görünürlük sorununu açıklar. Başka optik farkları kontrasta dönüştüren yöntem resulting contrast için çözüm sağlar.

Odak: 13 Sorun ve çözüm

**59. C | However, this association alone did not show that one variable caused the other.**

Ortak üçüncü etken olasılığı nedensellik çıkarımını sınırlar. Doğru seçenek sonraki iki cümlelerin gerekçesini verir.

Odak: 13 İlişki ve neden

**60. D | IV**

Referans örneğiyle laboratuvar karşılaştırması konu zinciridir. Cam malzemenin ısıtma amaçlı biçimleri, laboratuvarlar arası kalibrasyon karşılaştırmasını ilerletmez.

Odak: 14 İlgisiz cümle

**61. C | III**

IV içindeki estimate, II içindeki noise tahminine döner. Amplifikatörlerin üretildiği malzeme, gürültü tahminiyle yorum arasındaki zinciri keser.

Odak: 14 Gönderme zinciri

**62. E | V**

Konu, saklanan biyolojik materyalin korunması ve kullanılabilirliğinin kontrolüdür. V tarla sulamasına geçer; aynı geniş tarım alanına ait olması bağlantı kurmaz.

Odak: 14 Kelime tuzağı

**63. D | IV**

Ölçüm yöntemlerinin birleştirilmesi yorum güvenini artırır. Yüzey yüksekliğinin kontur çizgileriyle gösterilmesi bu çoklu yer altı kanıtı tartışmasının dışında kalır.

Odak: 14 Dar odak

**64. E | V**

II sınırlama bildirir ve gereklidir; III-IV bu sınıra çözüm arar. V fotoğraf filtrelerine geçerek parçacıkların gözeneklerle ayrılması konusunu bırakır.

Odak: 14 Karşıtlık ile ilgisizlik

**65. B | II**

III-V hava koşullarının kaydını ve yorumunu sürdürür. II, sahadaki ölçümlerin hava koşullarıyla yorumlanması yerine uyduların yörüngesine geçer.

Odak: 14 Odak

**66. A | interpreting biological traces in the context of sampling conditions**

Son cümle ve örnekler toplama koşullarının yorumda önemini vurgular. Gelgit tek açıklama olarak sunulmaz.

Odak: 15 Ana fikir

**67. C | showed less variation in the results**

Metin results varied less diyor. Daha az değişkenlik, bütün çevresel etkilerin ortadan kalktığı anlamına gelmez.

Odak: 15 Açık bilgi

**68. D | A detected trace may require additional context before it can support a claim about local activity.**

May require ek bağlam ihtiyacını korur. Every, guarantees ve useless genellemeleri pasajın temkinli anlatımını aşar.

Odak: 15 Çıkarım

**69. D | Because several different causes can produce changes in recorded brightness.**

Pasaj yıldız yüzeyi ve aygıt etkilerini alternatif neden olarak sayar. Ek gözlem bunları değerlendirmeye yarar.

Odak: 15 Neden

**70. D | only a small number of relevant transits may have been observed**

Uzun yörüngede az sayıda geçiş gözlenmiş olabilir; metin bu nedenle doğrulamanın zaman alabileceğini söyler.

Odak: 15 Ayrıntı

**71. A | the amount and relevance of evidence supporting an explanation**

Aday sinyal ilgi çekebilir; desteklenen yorum ilgili belirsizlikleri sınavan kanıt ister. Metin mutlak belirsizlik yokluğu şartı koymaz.

Odak: 15 Kavramsal çıkarım

**72. E | their advantages and limitations depended on conditions and intended use**

Ortam ve uygulama güçlükleri farklıdır; tek bir en iyi sıralaması bu koşulları gizler. Test yapılmadığı söylenmiyor.

Odak: 15 Açık gerekçe

**73. A | One coating developed cracks near its edges.**

Pasaj bir kaplamada kenar çatlaklarını açıkça bildirir. Kuru deneyin sahte olduğu gibi bir çıkarım yapılmaz.

Odak: 15 Ayrıntı

**74. C | include the conditions and purpose relevant to the result**

Son iki cümle iddianın ortam ve işleve bağlı yorumlanmasını ister. En olumlu sonucu tek başına bildirmek bilgiyi eksiltir.

Odak: 15 Ana mesaj

**75. B | That the visible arrangement of layers necessarily provides a complete and undisturbed history.**

Katman görünüşü tek başına eksiksiz tarih değildir; yeniden çökme ve karışma bunu sınırlar. Pasaj sedimentin kanıt değerini bütünüyle reddetmez.

Odak: 15 Ana düşünce

**76. E | were not matched by equally abrupt changes in every other type of evidence**

Görsel keskin sınır bütün kanıt türlerinde aynı ani değişime denk gelmeyebilir. Diğer seçenekler kaynakta bulunmayan sonuçlar ekler.

Odak: 15 Ayrıntı

**77. D | Each type could expose a different weakness in a possible interpretation.**

Son cümle farklı kanıtların farklı sınırlamaları gösterebildiğini belirtir. Çoklu kanıt bile kayıp bilgiyi yok saymayı sağlamaz.

Odak: 15 İşlev

**78. A | ensuring that differences in sensor placement do not lead to misleading comparisons**

Yerleşim farklarının yorumları yanıltmaması için kurulum bilgisi ve referans kontrolü toplanır. Pasaj ucuz sensörleri tümünden reddetmez.

Odak: 15 Ana fikir

**79. C | To preserve information needed to interpret the measurement record.**

Taşıma ve değişim kaydı hangi karşılaştırmaların makul olduğunu anlamaya yardımcı olur. Her değişimin doğruluğu artırdığı söylenmez.

Odak: 15 Amaç

**80. C | A large amount of data is more useful when the measurement conditions are also understood.**

Sonuç, veri yoğunluğunu toplama koşullarıyla birlikte değerlendirmektir. Automatically, always ve guarantees ifadeleri metnin sınırlarını aşar.

Odak: 15 Çıkarım

# Sonuçtan çalışma rotasına

## 1. Tür bazında oranı hesapla

Kelime-yapı: \_\_\_\_ /20; cloze: \_\_\_\_ /10; tamamlama: \_\_\_\_ /11; İngilizceden Türkçeye: \_\_\_\_ /6; Türkçeden İngilizceye: \_\_\_\_ /6; paragraf: \_\_\_\_ /6; bütünlük: \_\_\_\_ /6; okuma: \_\_\_\_ /15. Farklı soru sayısı olan grupları yalnız yanlış sayısıyla karşılaştırma.

## 2. Hatanın nedenini ayır

Her yanlış için yalnız birincil nedeni yaz: K = kelime; Y = yapı; İ = ilişki; S = kapsam / kesinlik; M = metin kanıtı. Bir soruda birden çok sorun olabilir; başlangıçta en belirleyici olanı seç.

## 3. Bölüme dön

K: 01 ve kelime defteri. Y: 02-05. İ: 06 ve 09-11. S: 07-10 ve 12. M: 13-15. Çevirideki hata aslında zaman hatasıysa hem 12 hem 04 çalış. Aynı hata kodunun tekrar etmesi, tek düşük toplamdan daha açık bir hedef verir.

## 4. Gecikmeli kontrol yap

İlk gün çözümü incele. Üç gün sonra seçenekleri kapatarak gerekçeyi söyle. Bir hafta sonra aynı yapıyı yeni bir cümlede veya farklı bölümde çöz. İki hafta sonra en zayıf iki türden seçtiğin soruları karıştırarak tekrar et.

## 5. İlerlemeyi dürüst ölç

Doğru cevap oranını, tahminli doğru sayısını ve kanıtını açıklayabildiğin soru sayısını ayrı tut. Yeniden gördüğün sorunun harfini hatırlamak yeni soruda başarılı olacağını tek başına göstermez.

# Tek sayfada son kontrol

## SINAVA GİDERKEN BİR KARAR HARİTASI

### BOŞLUK

Önce sözcük türü. Sonra anlam yönü. En son kalıp ve edat.

### FİİL

Özne yapan mı, işlem gören mi? Zamanı ve edilgenliği ayrı seç.

### BAĞLAÇ

İlişkiyi adlandır. Cümle mi, isim grubu mu geliyor?

### ÇEVİRİ

Özne + zaman + olumsuzluk + koşul + kesinlik. Beşini koru.

### PARAGRAF

Önceki cümle ne bekletiyor? Sonraki zamir neye dönüyor?

### OKUMA

Kanıtı bul. Seçenekteki kapsamı ve kesinliği kanıtla eşleştir.

*Son soru: “Bu seçeneği doğru yapan kanıt ne; en güçlü rakibini yanlış yapan fark ne?”*

# Kaynaklar ve yayın notu

Netfener | YÖKDİL Fen Bilimleri: Akademik Dil ve Sınav Uygulamaları. İnceleme baskısı, Eylül 2026.

## ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 Kılavuzu

Soru sayısı, süre, beş seçenekli yapı ve değerlendirme çerçevesi için başvuruldu.

## ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 İngilizce Fen Bilimleri, yayımlanan %10 kitapçık

Soru türleri ve bölüm aralıkları incelendi. Soru kökleri, seçenekler ve pasajlar alınmadı.

## Smith ve Karpicke (2014), Retrieval practice with short-answer, multiple-choice, and hybrid tests

Hatırlama görevlerinin çoktan seçmeli uygulamayla birlikte kullanılması için araştırma dayanağı. Çalışma tek bir soru biçiminin her koşulda üstün olduğunu göstermemektedir.

## RetrievalPractice.org, Spacing ve Feedback rehberleri

Aralıklı tekrar ve geri bildirim tasarımı için pratik başvuru. Kitaptaki 1-3-7-14 gün takvimi uygulanabilir bir öneridir; araştırmadan alınmış evrensel optimum değildir.

## RetrievalPractice.org, Metacognition and Feedback

Cevabı kontrol etmekle yetinmeyip yanlış kararın nedenini inceleme yaklaşımı için başvuru.

Web kaynakları 26 Eylül 2026 tarihinde incelendi. ÖSYM kaynaklarına başvuru bu kitabın resmî onay aldığı anlamına gelmez. Çalışma senaryoları özgündür; bilimsel makale alıntısı veya laboratuvar uygulama talimatı değildir.

Kapak, yerleşik görsel üretim aracıyla Netfener'in mevcut görsel kimliği referans alınarak oluşturuldu.

Mikroskop görüntüsü temsili kapak sanatıdır; ölçüm verisi değildir. İç tasarımda Netfener laciverti, sıcak altın ve açık kâğıt tonları kullanıldı.